

Günlük Ders Planı · Hafta 32

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Optik · Kırılma · Işığın saydam ortamlardaki davranışı: kırılma, ortamın ışığı kırma indisi ($n \cdot \theta = c$), Snell yasası, sınır açısı ve tam yansıma; kırılma yasalarına ilişkin deney tasarımı ve veri analizi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.3.5 — Işığın saydam ortamlardaki davranışını kullanarak deney yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Işığın saydam ortamlardaki davranışı ile ilgili deney tasarlar. b) Işığın saydam ortamlardaki davranışı ile ilgili tasarladığı deney düzeneğinden veri toplayarak analiz eder. <i>(ikisi de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB7 Deney Yapma (çıktının kendisi) · ünitenin beceriler arası ilişkilerinden KB2.14 Yorumlama ve KB3.2 Problem Çözme
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.8 Soru Sorma · E3.1 Muhakeme · E3.3 Yaratıcılık · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D1 Adalet · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB7 Veri Okuryazarlığı (kayma çizelgeleri, b – a grafiği) · OB4 Görsel Okuryazarlık (ışın çizimleri, şablon çemberi, ölçekli çizim)
Ölçme aracı (TYMM)	Programın önerisi: ışığın saydam ortamlardaki davranışını açıklamaya yönelik bir deney düzeneği tasarlanması ve hazırlanan düzeneğin dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilmesi. Kitte karşılığı: deney düzeneği dereceli puanlama anahtarı (etkinlik föyü, 4 ölçüt, 100 puan) · Çalışma kâğıdı 12 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı ilgili bölümlerin hoca kutularındadır.
Disiplinler arası	Matematik (dik üçgende sinüs, orantı, başlangıçtan geçen doğru ve eğim) · Görsel Sanatlar (ölçekli çizim, kesit okuma)
Anahtar kavramlar	ortamın ışığı kırma indisi · Snell Yasası · tam yansıma · sınır açısı · kırılma · normal · gelme açısı $\hat{i}$ · kırılma açısı $\hat{r}$ · sapma açısı $\hat{\alpha}$ · ortalama sürat $\theta \cdot n \cdot \theta = c$ · az kırıcı ve çok kırıcı ortam · kısmi yansıma · ışığın tersinirliği · serap
Ön koşul	Hafta 29'dan yansıma yasaları: açılar normalden ölçülür, gelme açısı yansıma açısına eşittir. Matematikten: dik üçgende bir dar açının sinüsü, karşı dik kenarın hipotenüse oranıdır.

Kapsam sınırı	Program deneyde saydam ortamın özelliklerine ve tek renkli ışığın gelme açısına ilişkin bir araştırma problemi belirlenmesini, gelme ve kırılma açısı verilerinden tablo oluşturulmasını ister. Ders kitabı $n \cdot \theta = c$ 'yi, Snell yasasını ($n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$), frekansın değişmemesini, sapma açısını, sınır açısını ve tam yansımayı verir; sınır açısı için ayrı bir formül kutusu yoktur. Kit sınır durumunu Snell yasasında kırılma açısını 90° alarak bulur ve sinüs değerlerini çizelgeyle verir. Beyaz ışığın renklere ayrılması Hafta 34'e (prizmalar) bırakılır. $\lambda = \lambda_0/n$, Huygens ilkesi ve paralel levhada kayma miktarı hesabı kitapta ve kitte yoktur. Görünür derinlik Hafta 33'ün (FİZ.11.3.6), fiber optik ve prizmalar Hafta 34'ün konusudur.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Programın temel kabullerine göre öğrenci kırılma kavramını fen bilimlerinden bilir. Hafta 29–31'de yansıma yasaları ve ayna çizimleri kurulmuştur.
Ön değerlendirme	Program önerisi: serap olayı ve su dolu bardağın içindeki kaşığının kırık görünmesine ilişkin görsel ve sorularla dikkat çekilir; öğrenciler bu olaylara ilişkin sorular sorar (E3.8). Sorular tahtaya toplanır ve dördüncü dersin sonunda yeniden okunur.
Köprü kurma	Hafta 31'de ışık küresel aynadan yansıyıp aynı ortamda kalıyordu. Bu hafta ışığın ikinci bir saydam ortama geçtiği durum ele alınır. Ardından Pervari'deki bal kooperatifinin sorusu açılır (slayt 3).
Uygulama	Öğretmen deney düzeneğiyle ortamın ışığı kırma indisini tanımlar (slayt 4, ÇK 1). Şablon çemberiyle Snell yasası kurulur ve ölçmeden öngörü yapılır (ÇK 2–4, slayt 5–6). Sınır açısı ve tam yansıma aynı düzenekte açıklanır (ÇK 5–8, slayt 7–8).
İlişki kurma	Gruplar kırılma yasalarına ilişkin kendi deneylerini tasarlar ve uygular (föy; SDB2.2, E3.1, E3.3). Refraktometre, yağmur algılayıcısı ve serap tam yansımanın günlük hayattaki karşılıkları olarak tartışılır (ÇK 7, bağlam).
Değerlendirme	Süreç: föy deney düzeneği dereceli puanlama anahtarıyla okunur (Hoca Notu). Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz. Bağlam temelli sorular ödev ya da Hafta 33'ün açılışı olabilir.
Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): kırılma yasalarına ilişkin hazır deney düzeneği verilir. Zenginleştirme (program önerisi): paralel ortamlarda kayma miktarını belirleyen değişkenler; aydınlatma sistemlerinde kırılmanın kullanımı; refraktometrenin çalışma ilkesi ve kullanım alanları; İbnülheysem'in optik çalışmaları.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (12 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına pleksiglas yarım disk, kırmızı lazer kalem, cetvel, bant ve $R = 100$ mm şablon çemberi basılı kareli kâğıt · gösteri için su dolu bardak ve kaşık, su dolu beher ve boş deney tüpü · varsa el refraktometresi

Kapsam: Haftanın belkemiği "yön süratten, büyüklük sinüslerden okunur" cümlesidir: Işık yavaşladığı ortama girerken normale yaklaşır, hızlandığı ortama çıkarken normalden uzaklaşır ve açılar arasındaki ilişki $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$ ile verilir. Şablon çemberinde sinüs bir uzunluğa (kaymaya) dönüştüğü için yasa açıölçer olmadan ölçülür. Çok kırıcı ortamdan çıkan ışık için kırılma açısını 90° yapan gelme açısı sınır açısıdır; bu açı aşıldıca ışığın tamamı yansır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.3.5-a, b).

Hoca Notu · Kırılma, Snell Yasası ve Tam Yansıma

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda şablon çemberinde ölçtüğü iki kaymadan bir ortamın kırıcılık indisini bulup Snell yasasıyla yeni ölçümleri önceden söyleyebilmeli; kırılmanın yönünü süratin değişimine bağlayabilmeli; sınır açısını Snell yasasında kırılma açısını 90° alarak bulup tam yansımanın iki koşulunu bir hesapla sınavabilmeli ve bu olayları sınamak için değişkenleri ayrılmış bir deney tasarlayıp uygulayabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kod ve ünite 2026 programına göre FİZ.11.3.5, Ünite 3 yapıldı; görünür derinlik Hafta 33'e taşındı. (2) Bu sürümde düzeltildi: gerçekçi olmayan " $n = 2$ flint cam" kaldırıldı; indisler gerçek değerlerle kuruldu. (3) Bu sürümde düzeltildi: "yoğun / seyrek ortam" yerine kitabın "çok kırıcı / az kırıcı" dili kullanıldı; kütlece yoğunluk ile kırıcılık ayrıldı. (4) Snell yasası kitabın biçimiyle yazıldı; sınır açısı ayrı formülle değil, kırılma açısı 90° alınarak bulunur. (5) Bu sürümde düzeltildi: sınır açısına yaklaşırken yansıyan ışığın güçlendiği (ÇK 5) ve dolu tüpte tam yansımanın neden kalktığı (test 13) doğru açıklandı. (6) Bu sürümde düzeltildi: tek adımlı maddeler hesap ve karar isteyen maddelere çevrildi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.3.5'in iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** deney tasarlama (ÇK 9, Beceri 11; föy 1–2; test 11; bağlam 6), **b** düzenekten veri toplayıp analiz etme (ÇK 1–8, Beceri 10; föy 3–6; testin geri kalanı; bağlam 1–5, 7, 8). Program deneyi tek renkli ışıkla, gelme ve kırılma açısı verileriyle sınırlar. Ders kitabı ayrıca beyaz ışığın renklere ayrılmasını, serabı ve küresel yüzeyde kırılmayı anar; kit serabı tam yansımanın bir uygulaması olarak kullanır, renklere ayrılmayı Hafta 34'e bırakır. Kitapta sınır açısı için formül kutusu yoktur; kit de yazmaz. Görünür derinlik (FİZ.11.3.6) Hafta 33'ün, fiber optik ve prizmalar Hafta 34'ün konusudur; bu hafta yalnız köprü olarak anılır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: YÖNÜ KURALLA EZBERLETMEK

"Az yoğunundan çok yoğununa normale yaklaşır" cümlesi ezberlenirse öğrenci ilk karşılaştığı alkol-su çiftinde ya da baldan suya geçişte dağılır. Yönü her seferinde süratle kurun: $n \cdot \theta = c$, indis büyükse ışık yavaştır, yavaşladığı ortama girerken normale yaklaşır. İkinci kolay hata, sinüs yerine açıyı oranlamaktır; şablon çemberi bunu kendiliğinden önler, çünkü öğrenci açıyı değil kaymayı ölçer. Üçüncüsü, tam yansımayı "çok eğik geliş" diye tanımlamaktır; her tam yansıma sorusunda önce yön koşulunu, sonra Snell hesabını yaptırın.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 10 dk	Ön değerlendirme: bardaktaki kaşık gösterilir, serap görseli açılır; öğrencilerin soruları tahtaya toplanır.	Slayt 1-2
1 · 30 dk	Pervari'deki kooperatif; kırılma, kırıcılık indisi ve $n \cdot \theta = c$; dik ve eğik gelen ışın, frekansın değişmemesi.	Slayt 3-4 · ÇK 1
2 · 40 dk	Şablon çemberi gösteri düzeneği; kaymanın sinüse dönüşmesi; Snell yasası; ölçmeden öngörü; ters yön ve tersinirlik.	Slayt 5-6 · ÇK 2-4
3 · 30 dk	Sınır açısı ve tam yansıma aynı düzenekte; hızlı kontrol; refraktometrenin ilkesi.	Slayt 7-8, 10 · ÇK 5-8
3 · 10 dk	Yanılgi avı: altı iddia, altı karşı kanıt.	Slayt 9
4 · 38 dk	Grup deneyi: araştırma sorusu, değişkenler, güvenlik, ölçüm, grafik, sınırı arama, sonuç cümlesi; ölçek masa masa işaretlenir.	Slayt 11 · föy 1-6
4 · 2 dk	Açılıştaki sorular yeniden okunur; Hafta 33 sorusu bırakılır. ÇK 9-12 ödev olarak verilir.	Slayt 12 · ÇK 9-12

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 33'ün ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce ÇK 2, sonra slayt 5: "iki kaymanın oranı ortamın indisidir" cümlesini sınıf kendi ölçümünden kurmalıdır. ÇK 5 slayt 7'den önce yapılırsa sınır açısı adlandırılmadan keşfedilir; adı sonra verilir. Föy son derste uygulanır; program, öğretmen olayları açıkladıktan sonra grupların farklı bir deney tasarlamasını ister.
Veriler	ÇK'daki su ölçümü 52 mm ve 39 mm'dir ($n = 4/3 \approx 1,33$); bütün su kaymaları bu oranla tutarlıdır (54, 66, 60, 68, 75, 88 mm). Föydeki pleksiglas için indis 1,49, sınır durumundaki iç kayma ≈ 67 mm'dir. Şekillerdeki her kırılma açısı Snell yasasıyla hesaplanıp çizilmiştir; kısmen yansıyan ışınlar soluk, tam yansıyan ışın tam renklidir.
Lazer güvenliği	Yalnız sınıf 2 (≤ 1 mW) kırmızı lazer kalem kullanın. Demet masa düzleminde ve oturan öğrencilerin göz hizasının altında kalır; saat camı, telefon ve metal cetvel gibi parlak eşyalar masadan kaldırılır; lazer yalnız okuma anında yakılır. Kural derse başlarken tahtaya yazılır ve föyün imza satırına bağlanır.
Şablon çemberi	Çemberi siz çoğaltın; yarıçap gruptan gruba değişirse kaymalar karşılaştırılmaz. Bloğun ya da kabın düz yüzünün ortası çemberin merkezine oturmalı ve bantlanmalıdır. İnce duvarlı plastik kapta duvarın etkisi ihmal edilebilir: duvar paralel yüzlüdür ve ışık merkezden geçtiği için eğri duvara dik gelir.

Gösteriler	Su dolu bir behere eğik daldırılan boş bir deney tüpü yandan bakınca gümüş gibi parlar; tüp suyla doldurulunca parlaklık kaybolur (test 13). Su dolu bir bardağın yüzeyine alttan, yan duvardan bakınca yüzey belli bir açıdan sonra ayna gibi parlar (ÇK sonundaki ev görevi). İkisi de tam yansımanın ilk dakikada gösterilebilecek kanıtlarıdır.
------------	---

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgi	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Işık cam ve suda hızlanır; katı ve sıvı ışığı daha iyi iletir."	Sesin katılarda daha hızlı yayıldığı bilgisi ışığa taşınır.	$n \cdot \theta = c$ 'den sürati hesaplatın: suda $2,25 \cdot 10^8$ m/s. Sonra sorun: ışın normale yaklaştıysa hangi ortamda daha yavaş ilerliyor olabilir? (ÇK 1, 4; test 1, 3, 15; bağlam 5; slayt 9)
"Kütlece yoğun ortam ışığı daha çok kırar"; "yoğun ortamdan seyreğe tam yansıma olur".	Günlük dilde ve eski kaynaklarda "yoğun / seyrek ortam" deyimini kullanılır.	Etil alkol sudan hafiftir ama indisi büyüktür; alkol-su çiftinde yönü sordurun. Kitabın dili "çok kırıcı / az kırıcı"dır. (test 7; slayt 9)
"Açı yüzeyden ölçülür."	Işının yüzeyle yaptığı açı şekilde daha kolay görülür.	Her şekilde önce normali kesikli çizdirin; yüzeyle verilen açıyı normale çevirtin. (ÇK 1-ç; test 2, 15; bağlam 1, 3, 8)
"Gelme açısı iki katına çıkarsa kırılma açısı da iki katına çıkar."	Küçük açılarda açılar yaklaşık orantılı görüldüğü için yasa açılar arasında sanılır.	Şablonda 30° ve 60° için kaymaları hesaplatın: 50 mm ve 87 mm. Yasa sinüsler arasındadır. (ÇK 3-b; test 6; slayt 9)
"Yeterince eğik gelen her ışın tam yansır."	Tam yansıma "çok eğik geliş" diye öğrenilir; yön koşulu unutulur.	Havadan suya en eğik geliş için sudaki kaymayı hesaplatın: 75 mm, yarıçapa hiç ulaşmaz. (ÇK 8; test 8, 9, 14; bağlam 2, 4)
"Sınır açısında ya da tam yansımada ışık kaybolur, söner."	Kırılan ışının görünmez olması ışığın yok olması sanılır.	Lazeri yavaşça döndürüp geri yansıyan ışının parlaklaştığını izletin; sınır açısında kırılan ışın yüzey boyunca vardır. (ÇK 5; f6y 5; test 9; bağlam 2)
"İndis farkı aynıysa sınır açısı da aynıdır"; "tam yansıma yalnız havaya çıkarken olur".	Kitaptaki "indis farkı arttıkça" ifadesi ve örneklerin çoğunun hava içermesi.	Cam-hava ile kübik zirkon-flint cam çiftlerinde iki sınır açısını hesaplatın; baldan suya geçişte tam yansıma bulun. (ÇK 6-c, 8-c; test 12, 13, 14)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: (1) Ders kitabı Snell yasasını sözel olarak "indislerin oranı sinüslerin oranıyla ters orantılıdır ve bu iki oran birbirine eşittir" diye yazar; cümle kendi içinde çelişkilidir. Doğrusu formül kutusundaki gibidir: $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$, yani $n_1/n_2 = \sin \hat{r} / \sin \hat{i}$. (2) Kitap sınır

açısının "indis farkı" arttıkça küçüldüğünü söyler; belirleyici olan indislerin oranıdır (test 12). (3) Kitap sudan havaya sınır açısını 48° yazar; $n = 1,33$ ile hesap $\approx 48,8^\circ$ verir, kit bunu 49° diye yuvarlar. (4) Kitabın kırıcılık indisi tablosunda su yoktur; kitap örneklerde 1,333 kullanır, kit 1,33 ve şablon hesaplarında 4/3 kullanır. (5) Kitap bu bölümde beyaz ışığın renklere ayrılmasını da verir; program deneyi tek renkli ışıkla sınırladığı için kit bunu prizmalarla birlikte Hafta 34'e bırakır. Gökkuşağındaki damla içi yansıma tam yansıma değildir; kitabın o alıştırması sınıfta çözülecekse bu düzeltme yapılmalıdır.

Ölçme Aracı · Deney Düzeneği Dereceli Puanlama Anahtarı (föy 1-6)

Araç: Programın önerdiği, hazırlanan deney düzeneğinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama anahtarıdır. Grup başına föy ve masadaki düzenek birlikte okunur; dört ölçüt föyün adımlarıyla örtüşür (1 → adım 1; 2 → adım 2; 3 → adım 3-4; 4 → adım 5-6). Ölçütleri derse başlarken tahtaya yazın; grup neye bakılacağını bilerek çalışmalıdır.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Araştırma sorusu, hipotez ve değişkenler	24 puan · Hipotez sınanabilir; bağımsız, bağımlı ve en az iki kontrol değişkeni doğrudur.	18 puan · Biri eksik ya da yanlıştır.	12 puan · Yalnız bağımsız değişken doğrudur.	0 puan · Boştur.	24
Düzenek kurma ve güvenlik	24 puan · Blok merkezde ve bantlı, lazer merkeze doğrultulmuş, güvenlik kuralı uygulanmıştır.	18 puan · Düzenek bir kez düzeltilmiştir.	12 puan · Blok merkezden kaymış ya da lazer göz hizasına çıkmıştır.	0 puan · Kurulamamıştır.	24
Veri kaydı ve grafik	28 puan · Dört satır iki kişiyle teyitli; grafik başlangıçtan geçen doğrudur ve indis eğimden bulunmuştur.	21 puan · Grafik vardır; indis tek bir satırın oranından bulunmuştur.	14 puan · Bir ya da iki satır boş ya da grafik yoktur.	0 puan · Çizelge büyük ölçüde boştur.	28

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Analiz, sınır ve sonuç	24 puan · Sınır tahmini indisle yapılmış ve ölçümle karşılaştırılmış; sonuç cümlesi ve kooperatif notu veriye dayanır.	18 puan · Tahmin ile ölçüm karşılaştırılmamıştır.	12 puan · Yalnız sonuç cümlesi vardır ve veriye dayanmaz.	0 puan · Boştur.	24

Toplam 100 puandır; düzeyler ağırlığın 1, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ ve 0 katıdır ve ara puanların hepsi tam sayıdır: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Lazer güvenliği uygulanmadıysa ikinci ölçüt en çok "gelişmeli" düzeyinden puan alır. Oranı "3 : 2" ya da "1,5" diye yazan grup arasında fark gözetilmez; ölçüt, oranın her satırda bulunup sabitliğinin veriye dayandırılmasıdır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.3.5 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Işığın saydam ortamlardaki davranışı ile ilgili deney tasarlama.	9 · Beceri 11 · föy 1–2	11	6
b · Tasarlanan düzenden veri toplayıp analiz etme.	1–8 · Beceri 10 · föy 3–6	1–10, 12–15	1–5, 7, 8
Yansıtma ve Hafta 33 köprüsü.	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 9 madde $\times 4 = 36$ puan + Beceri 10 için 4 puan = 40 puan. Beceri 11 deney düzeneği ölçeğinin ilk ölçütüyle birlikte okunur; Beceri 12 puansızdır. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Okuma uyarısı:** Test 1'de " $0,67 \cdot 10^{-10}$ s önce", test 3'te "sürat artar" ve bağlam 5'te "sürati artırır" diyen öğrenci aynı yanılığdadır (ışık kırıcı ortamda hızlanır); üçünü birlikte işaretleyip ÇK 1-b'yi yeniden yaptırınız. Test 8'de "havadan suya 80° " ve test 14'te "Y'den Z'ye" diyen öğrenci tam yansımanın yön koşulunu kullanmıyordu; ÇK 8-a'daki hesabı yaptırınız.

Değerler, Okuryazarlık ve Farklılaştırma

SDB2.2 · D1 · E3.1	Föyde roller her satırda döner ve imzalanır; iki kişilik teyit, grubun kendi verisine güvenini sağlar. Gerekçesi yazılmamış bir oran kabul edilmez.
D16 Sorumluluk	Lazer güvenliği kuralı derse başlarken yazılır ve ölçekte bir ölçütün parçasıdır; bağlamdaki yağmur algılayıcısı trafik güvenliğine bağlanır.
OB4 · OB7	Işın çizimleri ve şablon çemberi (§.2–§.7; föy), kayma çizelgeleri (ÇK 3; test 4, 10), $b - a$ ve $\sin \hat{r} - \sin \hat{i}$ grafikleri (föy 4; test 5), refraktometre ölçeği (ÇK 7).
Destekleme	Programın önerisi: kırılma yasalarına ilişkin hazır deney düzeneği. Düzeneği siz kurun, grup yalnız lazeri döndürüp okusun; föyün ilk satırını birlikte doldurun. ÇK'da 1, 2, 3, 4, 5 ve 8 yapılır; 6-c, 7 ve 9-ç atlanır. Her soruda önce yön, sonra hesap sırası korunur.

Zenginleştirme	Programın önerisi: paralel ortamlarda kayma miktarını belirleyen değişkenler (kalınlık, gelme açısı, indis); aydınlatma sistemlerinde kırılmanın kullanımı; refraktometrenin çalışma ilkesi ve kullanım alanları (bal, meyve suyu, akü sıvısı denetimi); İbnülheyyem'in optik çalışmaları ve "optik ve mekanik analogisi".
Erken bitiren grup	Föyün II. bölümünde sınır durumunu iki kez daha arayıp üç okumanın ortalamasını alsın ve I. bölümdeki indisle yaptığı tahminle karşılaştırsın. Ardından ÇK 7'deki prizmanın indisi 1,70 yerine 1,55 olsaydı hangi balların ölçülebileceğini bulsun (sınır durumunun oluşması için balın indisi prizmanınkinden küçük olmalıdır).
Dil desteği	"Kırılma" sözcüğü ışığın "kırılıp parçalanması" diye anlaşılabilir; ışığın doğrultu değiştirmesi olduğu bir kez söylenir. "Çok kırıcı" ve "az kırıcı" ortam, indis büyük ve küçük ortam demektir; kütlece yoğunlukla ilgisi yoktur.
Hafta 33 köprüsü	Dersin son dakikasında bardaktaki kaşık yeniden gösterilir: kaşığın su altındaki bir noktasından çıkan ışık yüzeyde kırılıp göze gelir ve göz onu geldiği son doğrultuda arar. Soru: havuzun dibi kenardan bakana olduğundan daha derin mi, daha sığ mı görünür; fark nelere bağlı olabilir? Aynı soru ÇK Beceri 12-c ve slayt 12'de yer alır. Tahminler toplanıp saklanır; Hafta 33'te görünür derinlik (FİZ.11.3.6) gözlemlerle kurulur ve program orada matematiksel modelden kaçınılmasını ister.

Işık Bala Girerken Ne Olur?

FİZ.11.3.5

a · deney tasarlar

b · düzenekten veri toplayarak analiz eder

FBAB7 Deney Yapma

OB7 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

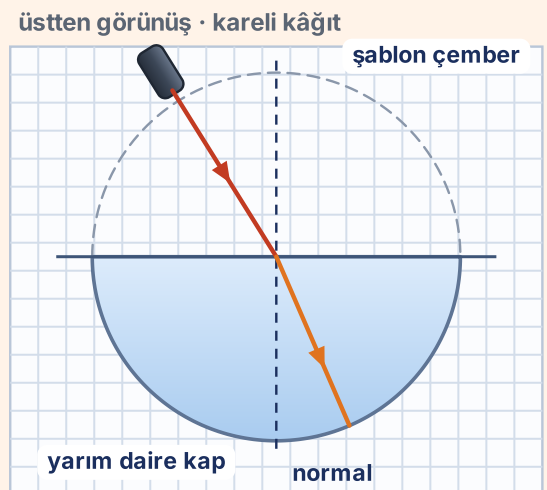
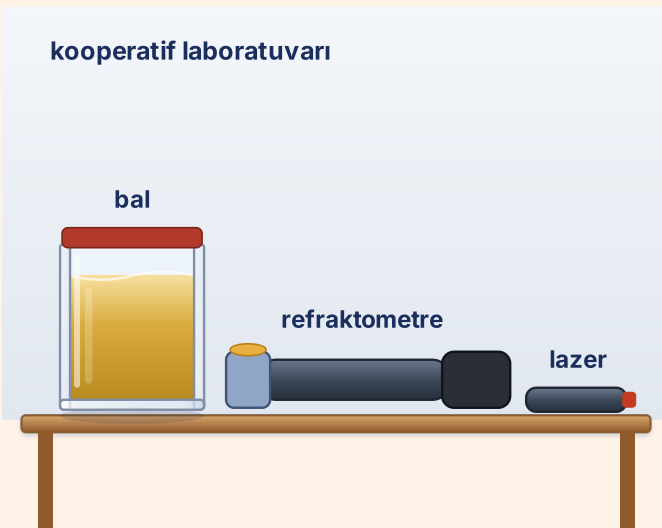
Tarih:

Geçen hafta ışık aynaya çarpıp geldiği ortama döndü. Bu hafta ışık ikinci bir saydam ortama geçiyor. Bu kâğıtta açölçer kullanmayacağız: her açıyı şablon çemberinde ölçülen bir kaymadan okuyacak, iki kaymadan bir indis çıkaracak, sonra o indisle henüz yapmadığın ölçümleri önceden söyleyeceksin.

SENARYO DOSYASI · PERVARI'DE BAL KOOPERATİFİ, OKULUN FİZİK KULÜBÜ

Siirt'in Pervari ilçesindeki bal üreticileri kooperatifi, balın su oranını bir **el refraktometresiyle** denetler: bir damla bal aletin prizmasına sürülür, göz merceğinden bakılır ve bir çizginin yeri okunur. Kooperatif, okulun fizik kulübünden aletin hangi ilkeyle çalıştığını açıklamasını istemiştir. Kulüp aletin içindeki olayı büyük ölçekte kurar: kareli kâğıda yarıçapı $R = 100 \text{ mm}$ olan bir **şablon çemberi** ve merkezinden geçen düşey bir doğru (normal) çizer; ince duvarlı, yarım daire biçimli saydam bir kabı düz yüzü çemberin çapına, düz yüzünün ortası çemberin merkezine gelecek biçimde yerleştirir ve kırmızı bir lazeri hep çemberin merkezine doğrultur (Ş.1).

Kullanacağımız bağıntılar: Ortamın ışığı kırma indisi (kırıcılık indisi) n , ışığın boşluktaki süratinin ($c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$) ortamdaki ortalama sürate oranıdır: $n \cdot v = c$. Snell yasası: $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$ (n_1 geline, n_2 geçilen ortam). Havanın indisi 1 alınır. Bir ışının çemberi kestiği noktanın normale yatay uzaklığına o ışının **kayması** denir. **Güvenlik:** lazer hiçbir zaman göze ya da parlak bir yüzeye doğrultulmaz.

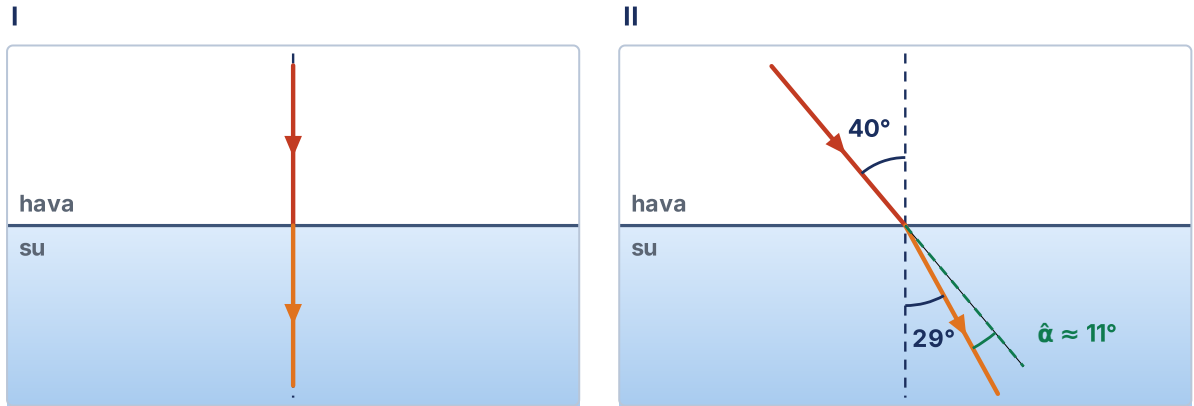


KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Kırılma:** ışığın doğrultu değiştirerek başka bir saydam ortama geçmesi. **Normal:** ışının yüzeye değdiği noktada yüzeye dik doğru; bütün açılar normalden ölçülür.
- **Gelme açısı ($\hat{i}$)** gelen ışın ile normal, **kırılma açısı ($\hat{r}$)** kırılan ışın ile normal arasındaki açıdır. **Sapma açısı ($\hat{\alpha}$):** gelen ışının doğrultusu ile kırılan ışının doğrultusu arasındaki açı.
- **Az kırıcı / çok kırıcı ortam:** kırıcılık indisi küçük / büyük ortam. **Sınır açısı (θ_s):** çok kırıcı ortamdan gelen ışının kırılma açısını 90° yapan gelme açısı. **Tam yansıma:** gelme açısı θ_s 'den büyükken ışığın tamamının geldiği ortama dönmesi.

1 Dik ve Eğik Gelen Işın FİZ.11.3.5-b

Kulüp düzeneği kurmadan önce aynı su yüzeyine iki ışın gönderir (Ş.2). **a)** I. gözde ışının doğrultusu neden değişmedi? Snell yasasıyla gösteriniz. **b)** I. gözde ışığın değişen bir özelliği var mıdır? Suyun kırıcılık indisi $4/3$ olduğuna göre ışığın sudaki ortalama süratini bulunuz. **c)** II. gözde kırılan ışın normale yaklaşmış mı, normalden uzaklaşmış mı? Bu sonucu (b)'de bulduğunuz süratle ilişkilendiriniz. **ç)** II. gözdeki sapma açısı kaç derecedir? Şekil üzerinde gösteriniz.



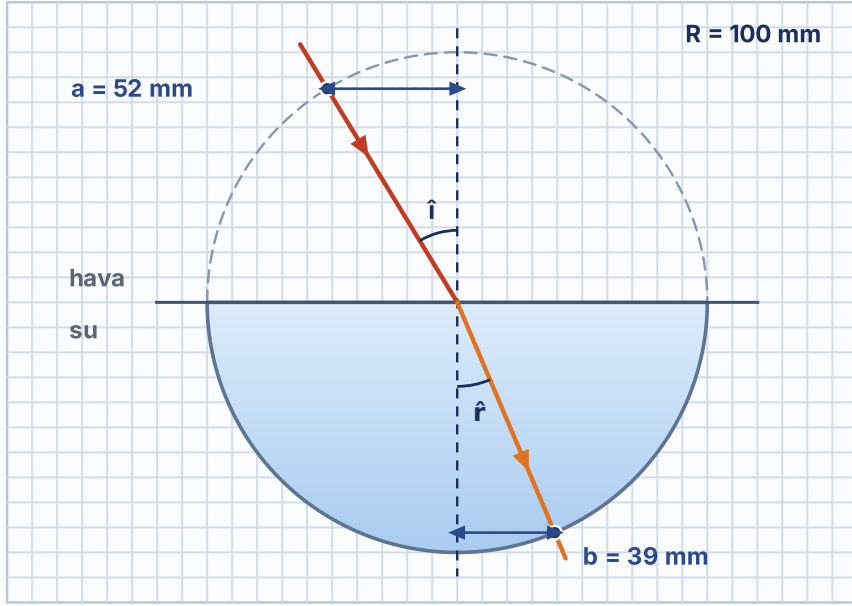
Ş.2 · aynı su yüzeyine dik (I) ve eğik (II) gelen iki ışın · kesikli doğrular normaldir

BEKLENEN CEVAP

a) Işın normal doğrultusunda gelir: $\hat{i} = 0^\circ$, $\sin \hat{i} = 0$. Snell yasasına göre $1 \cdot 0 = (4/3) \cdot \sin \hat{r}$, yani $\sin \hat{r} = 0$ ve $\hat{r} = 0^\circ$ 'dir; ışın doğrultusunu korur. **b)** Evet, ortalama sürati değişir. $n \cdot \vartheta = c$ 'den $\vartheta = (3 \cdot 10^8) \div (4/3) = 2,25 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Dik gelen ışın kırılmaz ama yavaşlar. **c)** Normale **yaklaşmıştır** (40° 'den 29° 'ye). Işık süratinin azaldığı, yani daha kırıcı ortama geçerken normale yaklaşır. **ç)** Gelen ışının doğrultusu suyun içine kesikli uzatılır; bu uzantı ile kırılan ışın arasındaki açı $\hat{\alpha} = 40^\circ - 29^\circ = 11^\circ$ 'dir.

2 Şablon Çemberinde İki Kayma FİZ.11.3.5-b

Kulüp yarım daire kabı suyla doldurur ve lazeri havadan kabın düz yüzüne, çemberin merkezine doğrultur (Ş.3). Gelen ışının kayması a, kırılan ışının b ile gösterilir. **a)** Merkez, ışının çemberi kestiği nokta ve o noktadan normale inen dikme bir dik üçgen oluşturur. Bu üçgenden $\sin \hat{i}$ 'yi a ve R ile yazınız; $\sin \hat{r}$ için de aynısını yapınız. **b)** Kırılan ışın kabın eğri yüzünden havaya çıkarken neden bir kez daha kırılmaz? **c)** Snell yasasını kaymalarla yazıp suyun kırıcılık indisini bulunuz. **ç)** Aynı ölçüm yarıçapı 50 mm olan bir çemberle yapılsaydı a ve b kaç milimetre okunurdu; bulduğunuz indis değişir miydi?



Ş.3 · havadan suya ilk ölçüm · iki kayma kareli kâğıttan okunmuştur

BEKLENEN CEVAP

a) Dik üçgende hipotenüs R, açının karşısındaki dik kenar kaymadır: $\sin \hat{i} = a / R$, $\sin \hat{r} = b / R$. **b)** Kırılan ışın merkezden çıktığı için kabın eğri yüzüne yarıçap doğrultusunda, yani yüzeye dik gelir; dik gelen ışın kırılmaz. **c)** $1 \cdot (a/R) = n \cdot (b/R)$, yani $1 \cdot a = n \cdot b$: $n = 52 \div 39 = 4/3 \approx 1,33$. **ç)** Kaymalar yarıçapla orantılıdır: $a = 26 \text{ mm}$, $b = 19,5 \text{ mm}$. Oran yine $4/3$ çıkar; indis ortamın özelliğidir, çemberin büyüklüğüne bağlı değildir.

3 Ölçmeden Önce Söyle FİZ.11.3.5-b

Kulüp lazeri döndürerek gelen ışının kaymasını değiştirir. **a)** 2. sorudaki sonucu kullanarak çizelgedeki boş gözleri ölçmeden doldurunuz. **b)** Bir üye "a iki katına çıkarsa gelme açısı da iki katına çıkar" diyor. $\sin 30^\circ = 0,50$ ve $\sin 60^\circ \approx 0,87$ olduğuna göre gelme açısı 30° ve 60° iken a kaç milimetre olur? İddiayı sınavınız. **c)** Her satırda a/b oranının aynı çıkması su hakkında ne söyler?

Ölçüm	Gelen ışının kayması a (mm)	Kırılan ışının kayması b (mm)
1 (yapıldı)	52	39
2	72	54
3	88	66
4	60	45

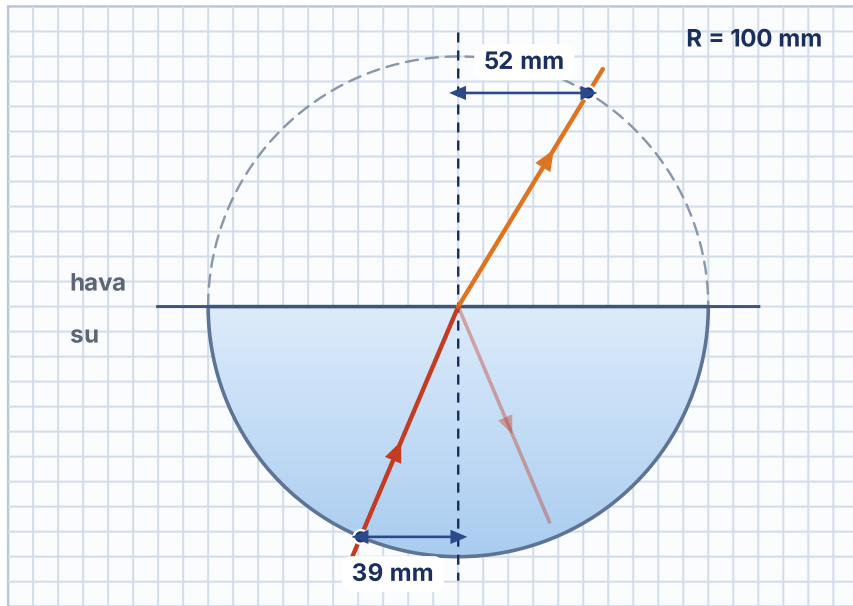
BEKLENEN CEVAP

a) $1 \cdot a = (4/3) \cdot b$ bağıntısından b, a'nın dörtte üçüdür: 72 mm için **54 mm**, 88 mm için **66 mm**; b = 45 mm için a = **60 mm**. **b)** 30°'de a = $100 \cdot 0,50 = 50$ mm, 60°'de a $\approx 100 \cdot 0,87 = 87$ mm. Açı iki katına çıkınca kayma 100 mm'ye değil 87 mm'ye çıkar: kayma açının kendisiyle değil sinüsüyle orantılıdır. İddia **yanlıştır**. **c)** Oranın gelme açısıyla değişmemesi, onun suyun kendi özelliği olduğunu gösterir; bu oran suyun kırıcılık indisidir.

4

Işık Sudan Çıkarken FİZ.11.3.5-b

Şimdi lazer kabın eğri yüzünden merkeze doğrultulur; ışık suyun içinde ilerleyip düz yüzeyden havaya çıkar (Ş.4). **a)** Havadaki ışının normalle yaptığı açı, sudaki ışınınkinden büyük müdür? Bunu ışığın iki ortamdaki süratiyle ilişkilendiriniz. **b)** Bu ölçümdeki iki kaymayı 2. sorudakilerle karşılaştırınız. Hangi ilke bu sonucu verir? **c)** Suyun içindeki kayma 66 mm yapılırsa havadaki kayma kaç milimetre olur? Cevabınızı 3. sorudaki çizelgeyle denetleyiniz. **ç)** Ş.4'te suyun içinde soluk çizilmiş ışın nedir?



Ş.4 · Işık bu kez suyun içinden havaya çıkıyor

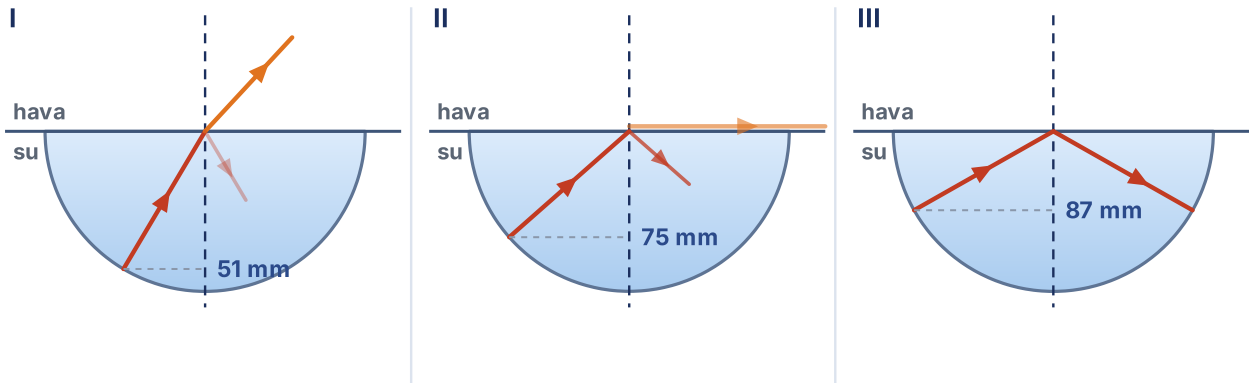
BEKLENEN CEVAP

a) Evet, havadaki açı daha büyüktür; ışın normalden **uzaklaşmıştır**. Işık süratinin daha büyük olduğu, yani daha az kırıcı ortama çıkarken normalden uzaklaşır. **b)** Aynı iki sayı (39 mm ve 52 mm) yer değiştirmiştir. Işığın izlediği yol **tersinirdir**: ışık aynı yolu ters yönde aynı açılarla izler. **c)** $(4/3) \cdot$

$66 = 1 \cdot b$, $b = 88 \text{ mm}$. Bu, çizelgenin 3. satırının tersidir. **ç)** Ara yüzeyden **kısmen yansıyan** ışıdır: ışığın küçük bir bölümü suya geri döner, gelme açısı ile yansıma açısı eşittir.

5 Kayma Büyüdükçe: Üç Göz FİZ.11.3.5-b

Ş.5'in üç gözünde ışık yine sudan havaya çıkmaktadır; suyun içindeki kayma soldan sağa 51 mm, 75 mm ve 87 mm yapılmıştır ($R = 100 \text{ mm}$). **a)** I. gözde havadaki kayma hesaplayınız. **b)** II. gözde havadaki kayma kaç milimetredir; kırılan ışın nereye gider? Bu gözdeki gelme açısına ne ad verilir? **c)** III. gözde Snell yasası neden bir kırılma açısı vermez? Işığa ne olmuştur? **ç)** Yansıyan ışın I'de soluk, II'de daha belirgin, III'te tam renkli çizilmiştir. Nedenini açıklayınız.



Ş.5 · sudaki kayma büyütülürken ışığın üç ayrı sonu

BEKLENEN CEVAP

a) $(4/3) \cdot 51 = 1 \cdot b$, $b = 68 \text{ mm}$. **b)** $(4/3) \cdot 75 = 100 \text{ mm}$, yani yarıçapa eşittir: kırılan ışın **yüzey boyunca** gider ($\hat{r} = 90^\circ$). Bu gelme açısı **sınır açısıdır**. **c)** $(4/3) \cdot 87 = 116 \text{ mm}$ çıkar; çemberde merkeze yatay uzaklığı 100 mm'yi aşan nokta yoktur, yani $\sin \hat{r} = 1,16$ olamaz. Kırılan ışın oluşmaz, ışığın tamamı suya geri döner: **tam yansıma**. **ç)** Sınıra gelen ışığın bir bölümü her zaman yansır. I'de ışığın büyük bölümü havaya geçer, yansıyan bölüm küçüktür. Gelme açısı sınır açısına yaklaştıkça yansıyan bölüm hızla artar, yüzey boyunca giden ışın ise çok sönükleşir (II). III'te kırılan ışın olmadığı için ışığın tamamı yansır.

6 Sınır Nerede? FİZ.11.3.5-b

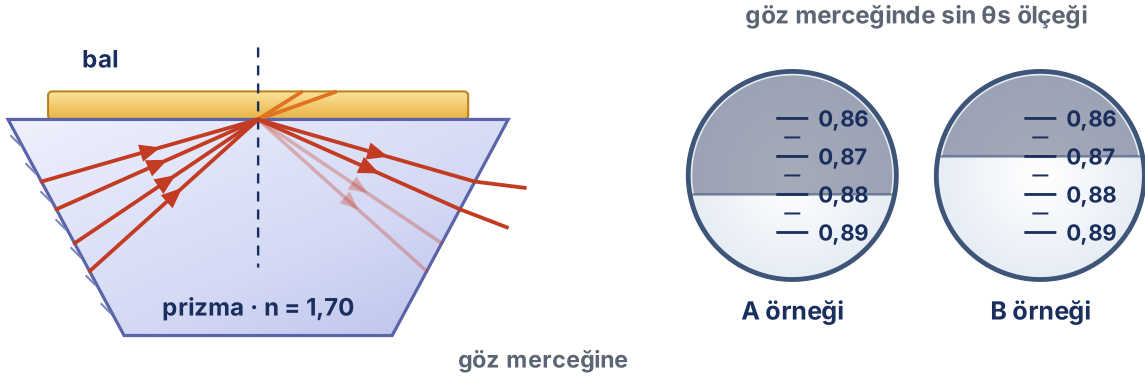
Kırılan ışın yüzey boyunca gittiğinde havadaki kayma yarıçapa, yani 100 mm'ye eşittir. **a)** Bu anda suyun içindeki kayma kaç milimetredir? Sınır açısının sinüsünü bulup verilen değerlerden sınır açısını tahmin ediniz (sinüs değerleri: 45° için 0,71; 49° için 0,75; 55° için 0,82). **b)** Havadaki kayma neden 100 mm'den büyük olamaz? Sinüs değerleriyle ilişkilendiriniz. **c)** Kulüp ölçümü zeytinyağıyla ($n = 1,47$) yineler. Sınır durumunda yağın içindeki kayma kaç milimetre olur? Yağın sınır açısı suyunkinden büyük müdür, küçük müdür?

BEKLENEN CEVAP

a) $(4/3) \cdot a = 1 \cdot 100$, $a = 75 \text{ mm}$. $\sin \theta_s = 75/100 = 0,75$, $\theta_s \approx 49^\circ$. b) Kayma, merkezden çember üzerindeki bir noktaya yatay uzaklıktır ve yarıçapı aşamaz; bu, bir açının sinüsünün 1'den büyük olamamasının karşılığıdır. c) $1,47 \cdot a = 1 \cdot 100$, $a \approx 68 \text{ mm}$. $\sin \theta_s \approx 0,68 < 0,75$ olduğundan yağın sınır açısı (yaklaşık 43°) **daha küçüktür**: daha kırıcı ortamda tam yansıma daha küçük gelme açılarında başlar.

7**Refraktometrenin İçinde** FİZ.11.3.5-b

Kooperatifin aletinde bal, kırıcılık indisi 1,70 olan bir cam prizmanın üst yüzüne sürülür (Ş.6). Sınır açısından büyük açıyla üst yüzeye gelen ışınlar tam yansıyor göz merceğine ulaşır, öbürlerinin çoğu bala geçer; aydınlık ile sönük bölgeyi ayıran çizginin yeri $\sin \theta_s$ olarak okunur. a) A ve B örneklerinin $\sin \theta_s$ değerlerini okuyunuz. b) Sınır durumunda kırılan ışının bal içinde yüzey boyunca gittiğini kullanarak iki balın indisini bulunuz. c) Kooperatif indisi en az 1,486 olan balı satışa uygun sayar. Hangi örnek uygundur? Suyun indisinin (1,33) baldan küçük olduğunu kullanarak su oranı yüksek balın indisinin neden küçük çıktığını açıklayınız. ç) Prizmanın indisi balinkinden küçük olsaydı alet çalışır mıydı?



Ş.6 · refraktometre prizması (solda) ve iki örneğin göz merceği görüntüsü (sağda)

BEKLENEN CEVAP

a) A: **0,88**; B: **0,87**. b) Sınır durumunda $\hat{r} = 90^\circ$, $\sin 90^\circ = 1$ 'dir: $1,70 \cdot \sin \theta_s = n \cdot 1$. $n_A = 1,70 \cdot 0,88 \approx 1,496$; $n_B = 1,70 \cdot 0,87 \approx 1,479$. c) Yalnız **A** uygundur ($1,496 \geq 1,486$; B'nin 1,479'u ölçütün altındadır). Bal ile suyun karışımının indisi yaklaşık olarak iki indisin arasında kalır; su oranı arttıkça karışımın indisi suyunkine yaklaşır ve küçülür, bu da sınır açısını küçültür. ç) Hayır. Işık az kırıcı prizmadan çok kırıcı bala geçerken tam yansıma olmaz; aydınlık-sönük çizgisi oluşmaz.

8

Yön Şartı FİZ.11.3.5-b

Bir üye "ışık havadan suya girerken de yeterince eğik gelirse tam yansır" diyor. **a)** Havadaki kayma en fazla kaç milimetre olabilir? Bu durumda sudaki kayma kaç milimetredir? Buna dayanarak iddiayı sınavınız. **b)** Tam yansıma için birlikte sağlanması gereken iki koşulu yazınız. **c)** Işık sudan bala ($n = 1,49$) geçerken tam yansıma olabilir mi? Baldan suya geçerken olabilir mi? Olabiliyorsa sınır durumunda baldaki kayma kaç milimetredir ($R = 100 \text{ mm}$)?

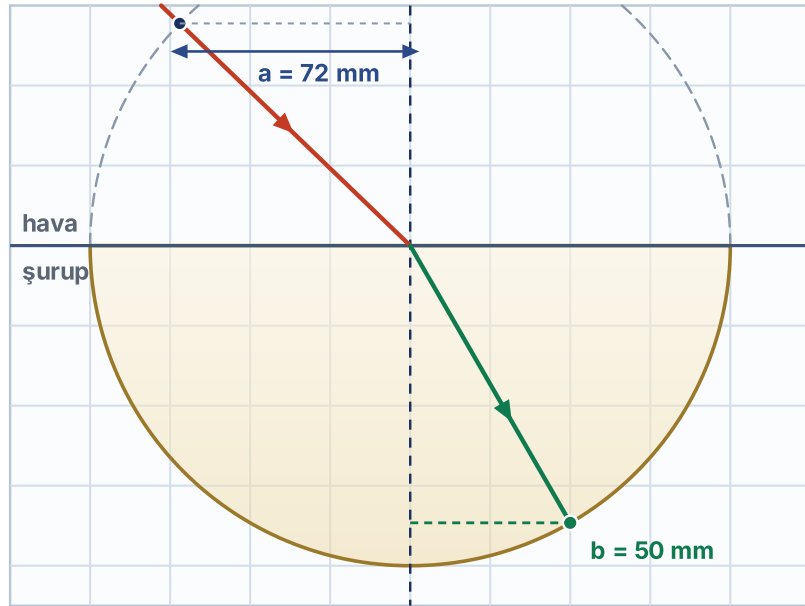
BEKLENEN CEVAP

a) Havadaki kayma en fazla $R = 100 \text{ mm}$ olabilir (yüzeye paralele yakın geliş). O zaman sudaki kayma $100 \cdot 3/4 = 75 \text{ mm}$ 'dir ve yarıçapa hiç ulaşmaz: havadan suya geçişte kırılan ışın her zaman vardır. Işığın bir bölümü yansır ama tamamı yansımaz; iddia **yanlıştır**. **b)** Işık çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçmeli ve gelme açısı sınır açısından büyük olmalıdır. **c)** Sudan bala: **olamaz**, çünkü ışık daha kırıcı ortama geçer. Baldan suya: **olabilir**. Sınırdaki sudaki kayma 100 mm 'dir: $1,49 \cdot a = 1,33 \cdot 100$, $a \approx 89 \text{ mm}$.

9

Kırılan Işını Sen Çiz FİZ.11.3.5-a · FİZ.11.3.5-b

Kulüp kaba yoğun bir şeker şurubu ($n = 1,44$) koyar. Ş.7'de düzenek ölçekli çizilmiştir: bir kare 25 mm 'dir, $R = 100 \text{ mm} = 4 \text{ kare}$ dir. Gelen ışının kayması 72 mm 'dir; kırılan ışın çizilmemiştir. **a)** Kırılan ışının kayması kaç milimetredir, kaç kareye karşılık gelir? **b)** Bu kaymayı çemberin alt yarısında doğru tarafta işaretleyiniz ve kırılan ışını çiziniz. **c)** Kırılma açısı kaç derecedir ($\sin 30^\circ = 0,50$)? **ç)** Çiziminizin doğruluğunu lazeri yakmadan nasıl denetlersiniz?



Ş.7 · kırılan ışını siz çizeceksiniz (1 kare = 25 mm)

BEKLENEN CEVAP

a) $1 \cdot 72 = 1,44 \cdot b$, $b = 50 \text{ mm} = 2 \text{ kare}$. b) Nokta normalin gelen ışına göre öbür yanında, çemberin alt yarısında, normale 2 kare uzaklıktadır; kırılan ışın merkezden bu noktaya çizilir. Kırılan ışını gelen ışınla aynı yana çizen öğrenci yönü karıştırmıştır. c) $\sin \hat{r} = 50/100 = 0,50$, $\hat{r} = 30^\circ$. ç) Örnek: ışığın yolunu ters çevirip şuruptaki 50 mm'lik kaymadan havadaki kaymayı hesaplamak ($1,44 \cdot 50 = 72 \text{ mm}$) ya da a/b oranının 1,44 çıktığını denetlemek.

Ara denetim: Yazdıklarını iki soruyla tara. Bir açıyı yüzeyden ölçtüğün bir yer var mı? "Işık eğik gelirse her geçişte tam yansır" gibi yönü anmayan bir cümle kaldı mı? Varsa 1. ve 8. soruya dönerek düzelt.

10

İki Grup, İki Okuma Beceri · FBAB7 Deney Yapma · E3.1 Muhakeme

İki grup aynı su kabıyla, aynı $a = 64 \text{ mm}$ için kırılan ışının kaymasını 48 mm ve 44 mm okumuştur. a) Hangi okuma 2. sorudaki sonuçla tutarlıdır? b) Öbür okumadaki farkın kaynağı olabilecek iki somut neden yazınız. c) Nedenlerden birini ortadan kaldıracak bir önlem öneriniz. ç) Bir ölçümü kaç kez yinlemek yeter? Kararınızı gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) $64 \cdot 3/4 = 48 \text{ mm}$; 48 mm okuyan grup tutarlıdır. b) Örnekler: kabın düz yüzünün ortası çemberin merkezinden kaymıştır (ışın eğri yüzeye dik gelmez ve orada bir kez daha kırılır); lazer tam merkeze doğrultulmamıştır; işaret demetin ortasına değil kenarına konmuştur; cetvel normale dik tutulmamıştır. c) Örnek: kabı kâğıda bantlamak ve merkezi kabın üstünde işaretlemek; işareti kalem ucuyla demetin tam ortasına koymak. ç) En az üç okuma: tek okuma sapmayı göstermez, iki okuma hangisinin saptığını söylemez. Birden çok savunulabilir cevap vardır; ölçüt, önerinin gerçekten bir hata kaynağını hedeflemesidir.

11

Kooperatifin Sorusu İçin Bir Deney Beceri · FİZ.11.3.5-a · E3.3 Yaratıcılık · SDB2.2 İş Birliği

Kooperatif "balın su oranı arttıkça ışığın baldaki kırılması değişir mi?" sorusunun şablon çemberi düzeneğiyle sınanmasını istiyor. Elinizde su oranı %16, %18 ve %20 olan üç bal örneği vardır. a) Hipotezinizi yazınız. b) Değişkenleri çizelgeye yazınız. c) Ardışık iki örneğin indisleri arasındaki fark yaklaşık 0,005'tir. Gelen ışının kayması 90 mm iken kırılan ışınların kaymaları arasındaki fark yaklaşık kaç milimetre olur? Milimetre bölmeli cetvelle bu farkı ayırt edebilir misiniz; kooperatif neden refraktometre kullanır?

Değişken	Bu deneyde
Bağımsız (değiştirilen)	balın su oranı (%16, %18, %20)
Bağımlı (ölçülen)	kırılan ışının kayması b (ondan indis)
Kontrol edilen	gelen ışının kayması, kap, çemberin yarıçapı, lazerin rengi, sıcaklık

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek: "Balın su oranı arttıkça kırıcılık indisi küçülür, aynı gelme açısında kırılan ışının kayması büyür." b) Çizelgedeki satırlar örnektir; sıcaklığın da sabit tutulması tam puandır. c) $b = 90/n'$ dir: $n \approx 1,494$ için $b \approx 60,2$ mm, $n \approx 1,489$ için $b \approx 60,4$ mm. Fark yalnız **0,2 mm** kadardır; milimetre bölmeli cetvelle ayırt edilemez. Refraktometre sınır açısını büyütülmüş bir ölçekte okur ve bu küçük farkları gösterebilir. Önemli olan, düzeneğin yapamadığını fark edip gerekçelendirmektir.

12

Kaşık, Kayma ve Havuzun Dibi

Beceri · KB2.15 Yansıtma · E3.8 Soru Sorma

a) Bu haftanın ölçümlerinden seni en çok şaşırtan hangisiydi? O ölçümden önce ne bekliyordun, ölçüm sana ne gösterdi? b) Açılıştaki bardakta kaşık neden kırık görünüyordu? Kaşığın su altındaki bir noktasından çıkıp gözüne varan ışının yolunu anlatan bir cümle kur. c) Havuzun dibini kenardan bakana olduğundan daha derin mi, daha sığ mı görünür? Tahminini gerekçesiyle yaz ve sakla.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için aranan, beklenti ile ölçümün yan yana yazılmasıdır; örneğin "açı iki katına çıkınca kaymanın da iki katına çıkacağını sanıyordum, 30° ile 60° 'de 50 ve 87 mm çıktı; yasa sinüsler arasında" ya da "ışığın suda hızlandığını düşünüyordum; ışın normale yaklaştı, demek ki yavaşladı". (b) için iyi bir cevap, ışığın su yüzeyinde kırılarak doğrultu değiştirdiğini ve gözün ışığı geldiği son doğrultuda aradığını söyler. (c) Hafta 33'ün girişi verisidir; doğru cevap beklenmez, tahminler toplanıp saklanır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bütün açıları normalden ölçtün mü; Snell yasasında n_1 'i geline ortam için mi kullandın?
- Kırılan ışını normalin gelen ışına göre öbür yanına çizdin mi?
- Tam yansıma dediğin her yerde ışık çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama mı gidiyor?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde saydam bir bardağı suyla doldur ve bardağı göz hizasının biraz üstünde tutup su yüzeyine alttan, bardağın yan duvarından bak. Yüzey belli bir açıdan sonra ayna gibi parlıyor mu? Parlamamanın başladığı yönü 5. ve 6. sorulardaki cevaplarınla karşılaştır; 12-c'deki tahminini olduğu gibi sakla, Hafta 33'te açılacak.

Mini Test · Işık Sınırı Geçerken

FİZ.11.3.5 a, b

 $n \cdot v = c$; $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$; açılar normalden ölçülür; havanın indisi 1 alınır; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

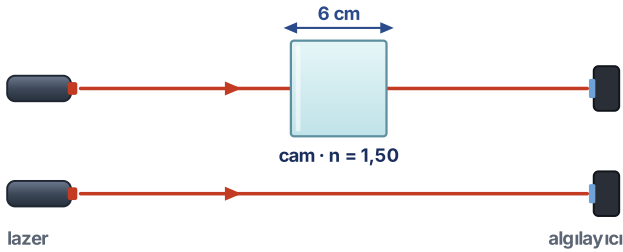
Puan:

Sorular Kastamonu'daki bir bilim merkezinin ışık atölyesinden derlenmiştir. Aksi söylenmedikçe ışık tek renklidir. Gerekli sinüs değerleri aşağıdaki çizelgededir.

Açı	24°	30°	35°	40°	42°	45°	49°
sin	0,41	0,50	0,57	0,64	0,67	0,71	0,75
Açı	50°	55°	60°	70°	75°	80°	90°
sin	0,77	0,82	0,87	0,94	0,97	0,98	1,00

1 Camdan Geçen Işık Darbesi

İki özdeş lazer aynı anda birer kısa ışık darbesi gönderiyor; darbeler eşit uzunluktaki iki yoldan algılayıcılara varıyor. Üstteki yolun 6 cm'lik bölümü, ışığa dik duran bir cam bloğun içinden geçiyor. Üstteki darbe algılayıcıya alttakine göre ne zaman varır?



iki yol aynı uzunluktadır · üstteki yolda cam blok vardır

A) $1 \cdot 10^{-10}$ s sonraB) $3 \cdot 10^{-10}$ s sonraC) $2 \cdot 10^{-10}$ s sonra

D) Aynı anda; dik gelen ışın kırılmaz

E) $0,67 \cdot 10^{-10}$ s önce

CEVAP: A

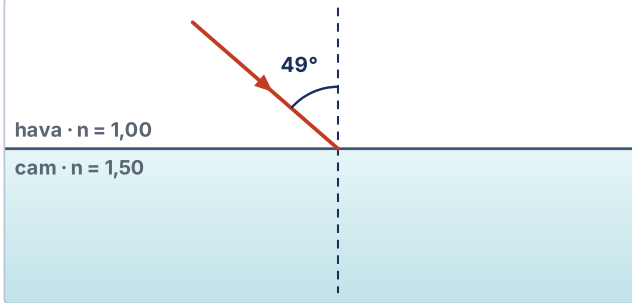
İki adım vardır. Birincisi camdaki ortalama sürati bulmaktır: $n \cdot v = c$ 'den $v = 3 \cdot 10^8 \div 1,5 = 2 \cdot 10^8$ m/s. İkincisi yalnız farklı olan 6

cm'lik bölümü karşılaştırmaktır: camda $0,06 \div (2 \cdot 10^8) = 3 \cdot 10^{-10}$ s, havada $0,06 \div (3 \cdot 10^8) = 2 \cdot 10^{-10}$ s sürer. Üstteki darbe $1 \cdot 10^{-10}$ s sonra varır.

Çeldiriciler: " $3 \cdot 10^{-10}$ s" diyen, camdaki geçiş süresinin tamamını gecikme sanır. " $2 \cdot 10^{-10}$ s" diyen, havadaki süreyi gecikme diye yazar. "Aynı anda" diyen, doğrultunun değişmemesini süratin değişmemesi sanır. " $0,67 \cdot 10^{-10}$ s önce" diyen, sürati $v = c \cdot n$ ile bulur, yani ışığın camda hızlandığını düşünür.

2 Sapma Açısı

Işık havadan kırıcılık indisi 1,50 olan cama şekildeki gibi 49° 'lik gelme açısıyla giriyor. Gelen ışının doğrultusu ile kırılan ışının doğrultusu arasındaki sapma açısı kaç derecedir?



kırılan ışın çizilmemiştir

- A) 30° B) 19°
C) 79° D) 41°
E) 49°

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kırılma açısını bulmaktır: $1 \cdot \sin 49^\circ = 1,50 \cdot \sin \hat{r}$, yani $0,75 = 1,50 \cdot \sin \hat{r}$ ve $\sin \hat{r} = 0,50$, $\hat{r} = 30^\circ$. İkincisi sapmayı bulmaktır: ışın normale yaklaştığı için gelen doğrultudan $49^\circ - 30^\circ = 19^\circ$ sapar.

Çeldiriciler: "30°" diyen, kırılma açısını sapma açısı sanır. "79°" diyen, iki açıyı toplar; kırılan ışının normalin öbür yanında olduğunu doğrultu farkıyla karıştırır. "41°" diyen, gelme açısını yüzeyden ölçülen açıya çevirir. "49°" diyen, sapmanın gelme açısına eşit olduğunu düşünür.

3 Su Altında Kırmızı Lazer

Havuz kenarındaki bir öğrenci kırmızı bir lazeri suya eğik tutuyor; havuzun dibindeki su geçirmez bir kamera ışığı suyun içinden görüntülüyor. Işığın sudaki rengi, ortalama sürati ve frekansı için hangisi doğrudur?

- A) Kırmızı; sürat ve frekans birlikte azalır
B) Turuncu; frekans azalınca renk kayar
C) Kırmızı; sürat artar, frekans değişmez
D) Kırmızı; sürat değişmez, yalnız doğrultu değişir
E) Kırmızı; sürat azalır, frekans değişmez

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi sürattir: suyun indisi havanınkinden büyüktür, $n \cdot v = c$ olduğundan ışık suda **yavaşlar**. İkincisi frekanstır: kırılmada ışığın frekansı değişmez; algılanan rengi frekans belirlediği için kamera ışığı yine **kırmızı** kaydeder.

Çeldiriciler: "Sürat ve frekans birlikte azalır" diyen, iki niceliği birbirine bağlı sanır. "Turuncu" diyen, frekansın ortam değişince değiştiğini düşünür. "Sürat artar" diyen, suyun daha "yoğun" olduğu için ışığı daha iyi iletmediğini sanır. "Sürat değişmez" diyen, kırılmanın nedenini göremez; doğrultunun değişmesi sürat değişiminin sonucudur.

4 Çizelgeden Sınır Açısına

Atölyede ışık yarım daire biçimli bir bloğun içinden havaya gönderilmiş ve dört ölçüm alınmıştır. Bloğun kırıcılık indisi ve sınır açısı için hangisi doğrudur?

Gelme açısı	30°	40°	45°	50°
Kırılma açısı	49°	75°	kırılan ışın yok	kırılan ışın yok

- A) $n = 1,50$; $\theta_s = 45^\circ$
 B) $n \approx 0,67$; θ_s 40° ile 45° arasında
 C) $n = 1,50$; θ_s 40° ile 45° arasında
 D) $n = 1,50$; $\theta_s = 49^\circ$
 E) $n \approx 1,52$; $\theta_s = 75^\circ$

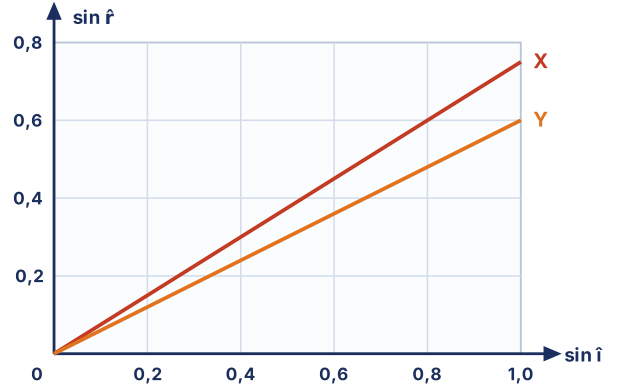
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi indisi bulmaktır: ilk satırda $n \cdot \sin 30^\circ = 1 \cdot \sin 49^\circ$, $n \cdot 0,50 = 0,75$, $n = 1,50$; ikinci satır da bununla tutarlıdır ($1,50 \cdot 0,64 = 0,96 \approx \sin 75^\circ$). İkincisi sınır açısını yerleştirmektir: 40°'de kırılan ışın vardır, 45°'de yoktur; sınır açısı 40° ile 45° arasındadır ($\sin \theta_s = 1/1,50 \approx 0,67$, $\theta_s \approx 42^\circ$).

Çeldiriciler: " $\theta_s = 45^\circ$ " diyen, kırılan ışının görülmediği ilk ölçümü sınır açısı sanır. " $n \approx 0,67$ " diyen, oranı ters kurar; saydam ortamların indisi 1'den küçük olamaz. " $\theta_s = 49^\circ$ " diyen, ilk satırdaki kırılma açısını sınır açısıyla karıştırır. " $\theta_s = 75^\circ$ " diyen, ölçülen en büyük kırılma açısını sınır açısı sanır; sınır açısı bir gelme açısıdır.

5 Grafikten Sürat Oranı

Işık havadan X ve Y ortamlarına girerken ölçülen $\sin \hat{i}$ ve $\sin \hat{r}$ değerleri grafikteki doğruları veriyor. Işığın X'teki ortalama süratünün Y'dekine oranı θ_X/θ_Y kaçtır?



iki ortam için $\sin \hat{r} - \sin \hat{i}$ grafiği

- A) 4/5
 B) 3/4
 C) 4/3
 D) 5/4
 E) 1

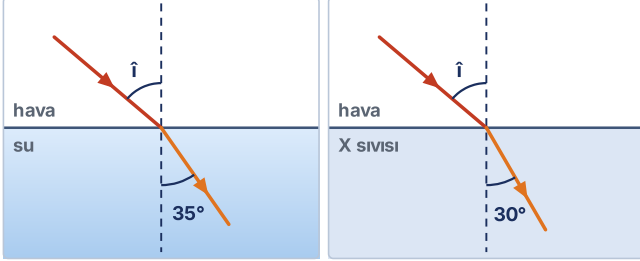
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi grafikten indisleri çıkarmaktır: $1 \cdot \sin \hat{i} = n \cdot \sin \hat{r}$ olduğundan doğrunun eğimi $1/n$ 'dir. X için eğim 0,75, $n_X = 4/3$; Y için eğim 0,60, $n_Y = 5/3$. İkincisi süratleri oranlamaktır: $n \cdot \theta = c$ olduğundan $\theta_X/\theta_Y = n_Y/n_X = (5/3) \div (4/3) = 5/4$.

Çeldiriciler: "4/5" diyen, sürat oranını indis oranıyla aynı yönde kurar. "3/4" diyen, X'in eğimini doğrudan cevap sanır. "4/3" diyen, X'in indisini bulup durur. "1" diyen, ışığın iki ortama aynı kaynaktan geldiği için aynı süratle ilerlediğini düşünür.

6 Aynı Işın, İki Sıvı

Aynı ışın, havadan su ($n = 1,33$) ve X sıvısı dolu iki kaba aynı gelme açısıyla giriyor; kırılma açıları şekildeki gibi 35° ve 30° ölçülüyor. X sıvısının kırıcılık indisi yaklaşık kaçtır?



gelme açıları eşittir ama değeri verilmemiştir

- A) 1,52
B) 1,17
C) 1,55
D) 1,33
E) Bulunamaz; gelme açısı verilmemiştir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki kaptaki ortak olanı görmektir: gelme açısı ve havanın indisi aynı olduğundan iki kaptaki da $n \cdot \sin \hat{i}$ aynı sayıya ($1 \cdot \sin \hat{i}$) eşittir. İkincisi eşitliği kurmaktır:
 $1,33 \cdot \sin 35^\circ = n_X \cdot \sin 30^\circ$, $1,33 \cdot 0,57 = n_X \cdot 0,50$, $n_X \approx 1,52$.

Çeldiriciler: "1,17" diyen, oranı ters kurar; daha küçük kırılma açısı daha kırıcı ortamı gösterir. "1,55" diyen, sinüsler yerine açılar oranlar ($1,33 \cdot 35/30$). "1,33" diyen, aynı gelme açısının aynı ortamı gösterdiğini sanır. "Bulunamaz" diyen, bilinmeyen gelme açısının iki eşitlikte de aynı olduğu için sadeleştiğini görmez.

7 Kütlece Yoğun mu, Kırıcı mı?

Bir öğrenci "kütlece yoğunluğu büyük olan sıvı ışığı daha çok kırar; ışık yoğunluğu büyük sıvıya geçerken normale yaklaşır" diyor. Çizelgeye göre hangisi doğrudur?

Sıvı	Kütlece yoğunluk (g/cm^3)	Kırıcılık indisi
Su	1,00	1,33
Etil alkol	0,79	1,36
Gliserin	1,26	1,47

- A) İddia doğrudur; üç sıvıda iki nicelik aynı sıradadır
B) Su-gliserin iddiayı çürütür; ışık sudan gliserine geçerken normalden uzaklaşır
C) Su-etil alkol iddiayı çürütür; ışık sudan alkole geçerken normale yaklaşır
D) Su-etil alkol iddiayı çürütür; ışık sudan alkole geçerken normalden uzaklaşır
E) Alkol-gliserin iddiayı çürütür; ışık alkolden gliserine geçerken normalden uzaklaşır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iddiayı çift çift sınamaktır: su-gliserin ve alkol-gliserin çiftlerinde yoğunluk ve indisi aynı sıradadır, iddiayı çürütmez. Su-etil alkol çiftinde alkolün kütlece yoğunluğu küçük, **indisi büyüktür**; iddia bu çiftle çürür. İkincisi yönü bulmaktır: ışık indisi büyük olan alkole geçerken **normale yaklaşır**. Kırılmayı belirleyen kütlece yoğunluk değil kırıcılık indisidir.

Çeldiriciler: "İddia doğrudur" diyen, çizelgeyi satır satır sınamaz. "Su-gliserin çürütür" diyen, uyumlu bir çifti karşı örnek sanır ve yönü de ters kurar. "Normalden uzaklaşır" diyen, çifti doğru bulur ama yönü kütlece yoğunluğa göre belirler. "Alkol-gliserin" diyen, iki niceliğin aynı sırada olduğu bir çifti seçer.

8 Hangisinde Işığın Tamamı Yansır?

Atölyede beş ayrı ara yüzeyde ışığın geliş durumu inceleniyor. Hangi durumda ışığın tamamı geldiği ortama geri döner?

- A) Sudan (1,33) havaya 45°'lik gelme açısıyla
- B) Havadan suya (1,33) 80°'lik gelme açısıyla
- C) Camdan (1,50) havaya 40°'lik gelme açısıyla
- D) Elmaştan (2,42) cama (1,50) 40°'lik gelme açısıyla**
- E) Sudan (1,33) cama (1,50) 70°'lik gelme açısıyla

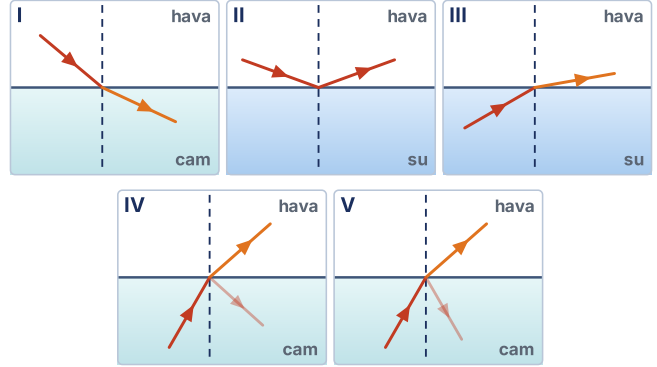
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yönü sınamaktır: havadan suya ve sudan cama geçişte ışık daha kırıcı ortama gider; bu geçişlerde tam yansıma olmaz. İkincisi kalan durumlarda Snell yasasını denemektir: sudan havaya $1,33 \cdot 0,71 \approx 0,94$, camdan havaya $1,50 \cdot 0,64 = 0,96$ çıkar; ikisi de 1'den küçüktür, kırılan ışın vardır. Elmaştan cama $2,42 \cdot 0,64 \approx 1,55$ ve $\sin \hat{r} = 1,55 \div 1,50 \approx 1,03 > 1$ olur; kırılma açısı bulunamaz, **ışığın tamamı yansır**.

Çeldiriciler: "Sudan havaya 45°" ve "camdan havaya 40°" diyenler, yönü doğru bulup açıyı sınır açısıyla karşılaştırmaz. "Havadan suya 80°" diyen, çok eğik gelen her ışının tam yansıdığını sanır. "Sudan cama 70°" diyen, tam yansımanın yalnız çok kırıcıdan az kırıcıya geçişte olduğunu unuttur.

9 Hangi Çizim Mümkündür?

Bir öğrencinin tahtaya çizdiği beş durum şekildedir. Her gözde ortamların adı sağ kenarda yazılıdır (hava 1,00; su 1,33; cam 1,50). Hangi çizim fiziksel olarak mümkündür?



kırmızı: gelen ışın · turuncu: kırılan ışın · soluk: yansıyan ışın

beş göz · kesikli doğrular normaldir

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V**

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her gözde yönü sınamaktır: I'de ışın havadan cama geçerken normalden uzaklaşmıştır, oysa daha kırıcı ortama geçen ışın normale yaklaşır. II'de havadan suya geçen ışık tam yansımıştır; bu yönde tam yansıma olmaz. İkincisi açıları sınamaktır: III'te sudan 60° ile gelen ışın kırılmıştır, oysa 60° suyun sınır açısından ($\approx 49^\circ$) büyüktür ve ışık tam yansımalıdır. IV'te yansıyan ışın normalle gelen ışından farklı açı yapmaktadır. V'te camdan 30° ile gelen ışın $1,50 \cdot 0,50 = 0,75 = \sin 49^\circ$ gereği normalden uzaklaşarak kırılmış, küçük bir bölümü de eşit açıyla yansımıştır.

Çeldiriciler: I'i seçen, normale yaklaşma ile uzaklaşmayı karıştırır. II'yi seçen, tam yansımanın yön koşulunu unuttur. III'ü seçen, sınır açısını hiç hesaplamaz. IV'ü seçen, kısmi yansımada da gelme açısının yansıma açısına eşit olduğunu gözden kaçırır.

10 Defterdeki Hatalı Satır

Aynı blokta, yarıçapı 50 mm olan bir şablon çemberinde alınan dört ölçüm deftere yazılmıştır. Gelen ışının kayması lazer döndürülerek ayarlanmış, kırılan ışının kayması okunmuştur. Satırlardan biri yanlış okunmuştur. Yanlış satır ve doğru okuma hangisidir?

Satır	Gelen ışının kayması (mm)	Kırılan ışının kayması (mm)
1	45	30
2	30	20
3	24	18
4	36	24

- A) 3. satır; kırılan ışının kayması 16 mm olmalıdır
- B) 4. satır; kırılan ışının kayması 27 mm olmalıdır
- C) Hiçbiri; oranlar birbirine yakındır
- D) 3. satır; gelen ışının kayması 27 mm olmalıdır
- E) 1. satır; kırılan ışının kayması 34 mm olmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her satırda oranı bulmaktır: 45/30, 30/20 ve 36/24 satırlarında oran 1,5'tir; 24/18 satırında ise 1,33'tür. Aynı blokta oran değişmeyeceği için yanlış satır **3. satırdır**. İkincisi hangi sayının yanlış olduğuna karar vermektir: gelen ışının kayması ayarlanmış, kırılanı okunmuştur; yanlış olan okumadır. Doğrusu $24 \div 1,5 = 16$ mm'dir.

Çeldiriciler: "Gelen ışının kayması 27 mm" diyen, oranı düzeltir ama ayarlanan değeri okuma hatası sanır. "4. satır" diyen, 3. satırın oranını doğru kabul edip ötekileri ona uydurur. "Hiçbiri" diyen, 1,33 ile 1,5 arasındaki farkı ölçüm dağınıklığı sayar; bu fark bir milimetrelilik okuma hatasıyla açıklanamaz. "1. satır" diyen, oranı hesaplamadan en büyük sayıları şüpheli bulur.

11 Hangi Deney Sıvıya Bağlılığı Gösterir?

Bir ekip "kırılma açısı sıvının cinsine bağlı mıdır?" sorusu için üç deney yapıyor; üçünde de aynı kap, aynı şablon çemberi ve aynı lazer kullanılıyor. Deney 1: kapta hep su vardır, gelme açısı 20°, 40° ve 60° yapılır. Deney 2: gelme açısı hep 40°'dir, kaba sırayla su, etil alkol ve gliserin konur. Deney 3: her ölçümde hem sıvı hem gelme açısı değiştirilir. Kırılma açısının sıvının cinsine bağlı olduğunu tek başına gösteren deney hangisidir?

- A) 2 ve 3
- B) Yalnız 3
- C) 1 ve 2
- D) Yalnız 2
- E) 1, 2 ve 3

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her deneyde neyin değiştiğini bulmaktır: 1'de yalnız gelme açısı, 2'de yalnız sıvı, 3'te ikisi birlikte değişir. İkincisi sorulan ilişkiyi hangi deneyin tek başına sınıadığına karar vermektir: kırılma açısındaki değişimi sıvıya bağlayabilmek için gelme açısı sabit tutulmalıdır; bunu **yalnız 2. deney** sağlar.

Çeldiriciler: "Yalnız 3" diyen, en çok şeyin değiştiği deneyi en bilgilendirici sanır; iki değişken birlikte değişince etki ayıramaz. "1 ve 2" diyen, 1. deneyin başka bir soruyu (gelme açısının etkisini) sınıadığını görmez. "2 ve 3" ve "1, 2 ve 3" diyenler, kontrol edilen değişken fikrini kullanmaz.

12 Aynı Fark, Aynı Sınır mı?

Bir öğrenci "iki ortamın kırıcılık indisleri arasındaki fark aynıysa sınır açıları da aynıdır" diyor. Bunu sınamak için camdan (1,50) havaya (1,00) ve kübik zirkondan (2,15) flint cama (1,65) geçişler inceleniyor; iki geçişte de indis farkı 0,50'dir. Sınır açıları ve iddia için hangisi doğrudur?

- A) 42° ve 42° ; iddia doğrudur
- B) 42° ve 30° ; iddia yanlıştır
- C) 42° ve 50° ; iddia yanlıştır
- D) 42° ve sınır açısı yok; iddia yanlıştır
- E) 50° ve 42° ; iddia yanlıştır

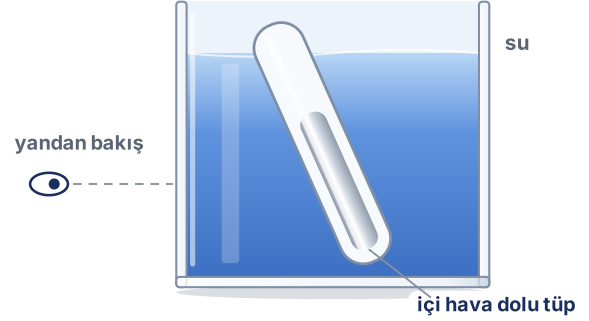
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki sınır açısını Snell yasasında kırılma açısını 90° olarak bulmaktır: camdan havaya $1,50 \cdot \sin \theta_s = 1 \cdot \sin \theta_s \approx 0,67$, $\theta_s \approx 42^\circ$; zirkondan flint cama $2,15 \cdot \sin \theta_s = 1,65 \cdot 1$, $\sin \theta_s \approx 0,77$, $\theta_s \approx 50^\circ$. İkincisi iddiayı değerlendirmektir: fark aynı olduğu hâlde açılar farklıdır; sınır açısını indislerin farkı değil **oranı** belirler.

Çeldiriciler: " 42° ve 42° " diyen, iddiayı hesap yapmadan kabul eder. " 42° ve 30° " diyen, iki katı arasındaki geçişte sınır açısının daha küçük olacağını varsayar ve ikinci geçişi hesaplamaz. " 50° ve 42° " diyen, iki oranı doğru hesaplar ama geçişlere ters atar; hangi ortamın geline ortam olduğunu karıştırır. "Sınır açısı yok" diyen, tam yansımanın yalnız havaya çıkarken olduğunu sanır; çok kırıcıdan az kırıcıya her geçişte bir sınır açısı vardır.

13 Suyun İçinde Gümüş Gibi Parlayan Tüp

İçi hava dolu, ağzı kapalı ince bir cam deney tüpü su dolu bir kaba eğik daldırılıyor. Yandan belli açılardan bakınca tüpün su altındaki kısmı gümüş gibi parlak görünüyor. Tüpün içi su ile doldurulunca bu parlaklık kayboluyor. Bu gözlemin açıklaması hangisidir?



su dolu kap ve eğik duran boş deney tüpü

- A) Cam ışığı her açıda yansıtır; su dolunca cam ıslanıp matlaşır
- B) Işık tüpteki havaya büyük açıyla varınca tam yansır; dolu tüpte bu sınır kalmaz
- C) Tüpteki hava çok kırıcıdır; ışık havaya girerken tam yansır
- D) Işık havadan suya geçerken tam yansır; su dolunca sınır açısı küçülür
- E) Su ışığı soğurur; tüp suyla dolunca ışık tüpe hiç ulaşmaz

CEVAP: B

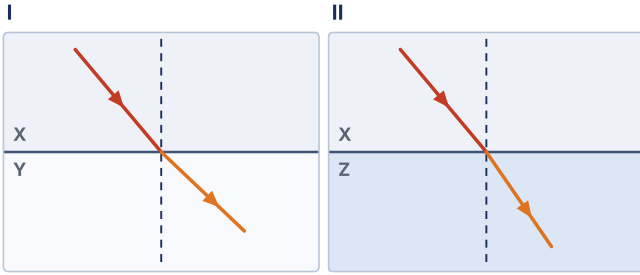
İki adım vardır. Birincisi parlaklığın kaynağını bulmaktır: sudan ve camdan gelen ışık, tüpün içindeki daha az kırıcı havaya geçmek zorundadır; gelme açısı sınır açısından büyük olan ışınlar **tam yansır** ve tüp ayna gibi parlar. İkincisi suyla doldurmanın etkisini açıklamaktır: tüpün içi su olunca ışık sudan cama, camdan yine suya geçer. İnce cam duvarın iki yüzü paraleldir; camdan suya çıkarken gelme açısı, ışığın sudan cama girerken yaptığı

kırılma açısına eşittir ve cam-su sınır açısına hiç ulaşamaz. Işık tüpün içine geçer, **tam yansıma kaybolur**.

Çeldiriciler: "Cam her açıda yansıtır" diyen, parlaklığın camdan değil sınırdan geldiğini görmez; dolu tüpte cam aynıdır. "Hava çok kırıcıdır" diyen, havanın indisinin en küçük olduğunu unuttur. "Havadan suya geçerken" diyen, tam yansımanın yönünü ters kurar. "Su ışığı soğurur" diyen, dolu tüpün de rahatça görülebildiğini gözden geçirir.

14 Üç Sıvıdan Hangi Geçiş?

Aynı ışın X sıvısından Y sıvısına (I) ve X sıvısından Z sıvısına (II) aynı gelme açısıyla geçiyor; kırılan ışınlar şekildeki gibidir. Aşağıdaki geçişlerin hangisinde, gelme açısı yeterince büyütülürse ışığın tamamı yansiyabilir?



iki geçişte gelme açıları eşittir

- A) Y'den X'e
- B) Hiçbirinde; tam yansıma yalnız havaya çıkarken olur
- C) X'ten Z'ye
- D) Y'den Z'ye
- E) Z'den Y'ye

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi indisleri sıralamaktır: I'de ışın normalden uzaklaşmıştır, $n_X > n_Y$; II'de normale yaklaşmıştır, $n_Z > n_X$. Sıra $n_Z > n_X > n_Y$ 'dir. İkincisi yön koşulunu uygulamaktır: tam yansıma yalnız çok

kırıcıdan az kırıcıya geçişte olabilir.

Seçeneklerde bu koşulu sağlayan tek geçiş **Z'den Y'ye**dir.

Çeldiriciler: "Y'den X'e" ve "Y'den Z'ye" diyenler, ışığın en az kırıcı ortamdan çıktığı geçişleri seçer; yönü ters kurar. "X'ten Z'ye" diyen, II'deki kırılmanın yönünü okumaz. "Yalnız havaya çıkarken" diyen, tam yansımayı havaya bağlar; koşul iki sıvı arasında da geçerlidir.

15 Elmasta Işığın Sürati

Işığın elmastaki ortalama sürati yaklaşık $1,24 \cdot 10^8$ m/s'dir. Elmastan havaya çıkan ışık için sınır açısı yaklaşık kaç derecedir?

- A) 42°
- B) 24°
- C) 49°
- D) 66°
- E) Sınır açısı yoktur; ışık elmastan havaya her açıda çıkar

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi indisi bulmaktır: $n = c/v = 3 \cdot 10^8 \div 1,24 \cdot 10^8 \approx 2,42$. İkincisi sınır durumunda Snell yasasını kurmaktır: $2,42 \cdot \sin \theta_s = 1 \cdot \sin 90^\circ$, $\sin \theta_s \approx 0,41$, $\theta_s \approx 24^\circ$. Elmasın küçük sınır açısı, içine giren ışığın yüzeylerde kolayca tam yansımasının nedenidir.

Çeldiriciler: "42°" diyen, camın sınır açısını her saydam katıya uygular. "66°" diyen, açıyı yüzeyden ölçer ($90^\circ - 24^\circ$). "49°" diyen, suyun değerini ezberden yazar. "Sınır açısı yoktur" diyen, ışığın hızlandığı ortama her açıda geçebileceğini sanır; tersine, hızlandığı ortama geçişte sınır vardır.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 E · 4 C · 5 D · 6 A · 7 C · 8 D · 9 E · 10 A · 11 D · 12 C · 13 B · 14 E · 15 B. Her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de $n \cdot \theta = c$ ile gecikmeyi, 2'de Snell yasasıyla sapma açısını, 3'te kırılmada süratin değişip frekansın değişmediğini, 4'te ölçüm çizelgesinden indis ve sınır açısının aralığını, 5'te grafiğin eğiminden sürat oranını, 6'da aynı gelişte iki sıvının karşılaştırılmasını, 7'de kütlece yoğunluk ile kırıcılığın ayrımını, 8'de tam yansımanın yön ve açı koşullarını, 9'da çizimleri fizik yasalarıyla denetlemeyi, 10'da tutarsız ölçümü bulmayı, 11'de kontrollü deney tasarımını, 12'de sınır açısını indis oranının belirlediğini, 13'te günlük bir gözlemi tam yansımayla açıklamayı, 14'te kırılma yönlerinden indis sıralamasını, 15'te süratten sınır açısına gitmeyi yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Baraj Gölü, Yağmur Algılayıcısı, Kumsal

FİZ.11.3.5 a, b

KB2.14 Yorumlama · KB3.1 Karar Verme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

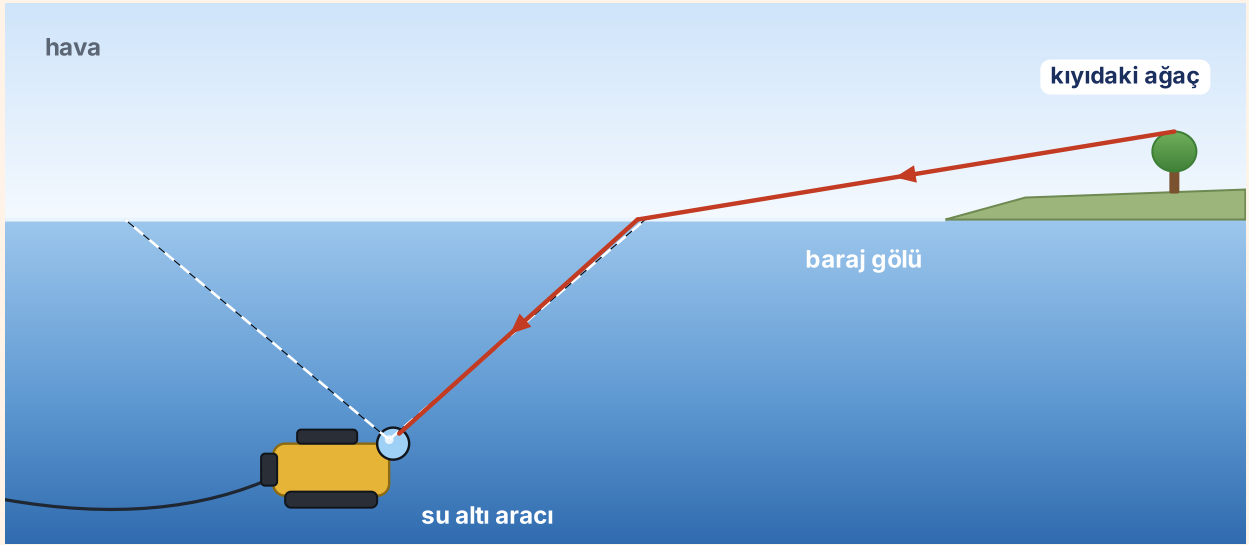
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki kuralı kullanacaksınız: Snell yasası $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$ (açılar normalden ölçülür) ve tam yansımanın koşulları (ışık çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçer, gelme açısı sınır açısından büyüktür). Sınır durumunda kırılma açısı 90° , $\sin 90^\circ = 1$ 'dir. Havanın indisi 1 alınır.

BAĞLAM 1 · YUSUFELİ'DE BARAJ GÖLÜNÜN ALTINDA BİR SU ALTI ARACI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde barajın oluşturduğu gölün altında kalan eski yapılar, kablolu ve uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla belgeleniyor. Göl suyunun kırıcılık indisi **1,33**'tür. Aracın kamerası suyun içinden yukarı doğrultulduğunda kıyıyı ve gökyüzünü yüzeydeki yuvarlak bir "pencereden" görüntüler; pencerenin dışında yüzey başka bir görüntü verir. Kullanılabilecek değerler: $\sin 30^\circ = 0,50$; $\sin 42^\circ \approx 0,67$; $\sin 49^\circ \approx 0,75$; $\sin 60^\circ \approx 0,87$.



su altı aracı, göl yüzeyi ve kıyıdaki ağaç · kesikli beyaz çizgiler pencerenin kenarlarıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kıyıdaki Ağaç Nereden Görünür?

FİZ.11.3.5-b · KB2.14

Kıyıdaki ağacın tepesinden gelen ışık, su yüzeyine neredeyse yüzeye paralel, yani 90° 'ye yakın bir gelme açısıyla varıyor. Kamera bu ışığı düşeyle yaklaşık kaç derecelik açı yapan bir doğrultudan geliyormuş gibi kaydeder?

- A) 90°
- B) 41°
- C) 49°
- D) 0°
- E) 42°

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi Snell yasasını en büyük gelme açısıyla kurmaktır: $1 \cdot \sin 90^\circ = 1,33 \cdot \sin \hat{r}$, $\sin \hat{r} \approx 0,75$, $\hat{r} \approx 49^\circ$. İkincisi bunun anlamını görmektir: sudaki kırılma açısı bu değeri geçemez; ufka yakın her şey kameraya pencerenin kenarından, düşeyle yaklaşık 49° yapan doğrultudan görünür. Bu açı suyun sınır açısına eşittir, çünkü ışığın yolu tersinirdir.

Çeldiriciler: "90°" diyen, yüzeye paralel gelen ışının suda da paralel gittiğini sanır; ışık daha kırıcı ortama girerken normale yaklaşır. "41°" diyen, açıyı yüzeyden ölçer. "0°" diyen, ışığın yüzeyde normal doğrultusuna döndüğünü düşünür. "42°" diyen, camın sınır açısını suya uygular.

2 Pencerenin Dışına Bakınca

FİZ.11.3.5-b ·

KB2.14

Operatör kamerayı çevirip yüzeye düşeyle 60° açı yapan bir doğrultuya yöneltiyor. Kamera bu doğrultuda ne görüntüler?

- A) Göl dibindeki yapıların yansımaları; yüzey bu doğrultuda ayna gibidir
- B) Kıyıyı ve gökyüzünü, yalnız biraz daha soluk
- C) Hiçbir şey; bu doğrultuda ışık yüzeyde soğurulur
- D) Yalnız güneşi; ışınlar bu açıda toplanır
- E) Gökyüzünü; ışık havadan suya her açıyla girebilir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bu doğrultudan kameraya hangi ışığın gelebileceğini sınamaktır: havadan gelen ışık suda düşeyle en çok $\approx 49^\circ$ yapabilir; 60° 'lik doğrultudan gelen ışık havadan gelemmez. İkincisi o doğrultuda gelen ışığın kaynağını bulmaktır: suyun içinden yüzeye 60° ile çıkan ışık için $1,33 \cdot 0,87 \approx 1,16 > 1$ olur; bu ışık **tam yansır**. Kamera o doğrultuda göl dibindeki yapıların yansımaları görüntüler.

Çeldiriciler: "Kıyıyı ve gökyüzünü" diyen, pencerenin bir sınırı olduğunu görmez. "Işık soğurulur" diyen, tam yansımada ışığın kaybolduğunu sanır. "Yalnız güneşi" diyen, kırılmayı bir odaklama sanır. "Havadan suya her açıyla girebilir" diyen, ışığın suya girebilmesini sudaki doğrultusunun sınırsız olmasıyla karıştırır.

Araç, yüzeydeki tekneye işaret vermek için projektörünü yüzeye düşeyle 30° açı yapacak biçimde yöneltiyor. Teknedeki gözlemci projektörün ışığını havada hangi doğrultuda görür?

- A) Düşeyle 30° ; yüzey doğrultuyu değiştirmez
- B) Düşeyle yaklaşık 22° ; ışın normale yaklaşır
- C) Hiç görmez; ışığın tamamı yansır
- D) Düşeyle 60° ; açı yüzeyden ölçülür
- E) Düşeyle yaklaşık 42° ; ışın normalden uzaklaşır

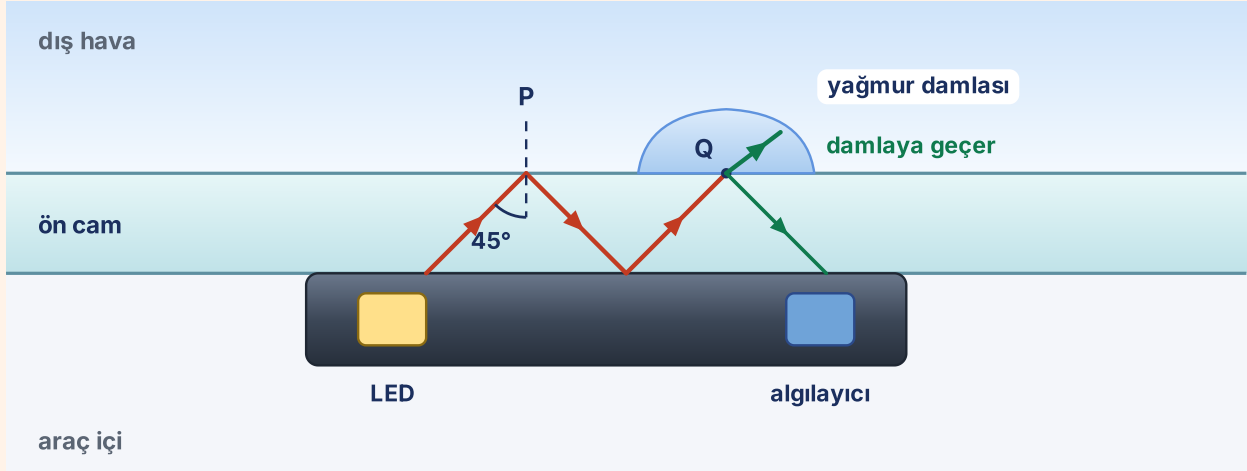
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi tam yansıma olup olmadığını sınırmaktır: 30° , suyun sınır açısından ($\approx 49^\circ$) küçüktür; ışık havaya çıkar. İkincisi açıyı bulmaktır: $1,33 \cdot 0,50 = 1 \cdot \sin \hat{r}$, $\sin \hat{r} \approx 0,67$, $\hat{r} \approx 42^\circ$. Işık az kırıcı ortama çıktığı için normalden uzaklaşır.

Çeldiriciler: "30°" diyen, sınırdaki doğrultunun korunduğunu sanır. "22°" diyen, indisleri ters yazar ve ışığı normale yaklaştırır. "Hiç görmez" diyen, her su-hava geçişinde tam yansıma olduğunu düşünür. "60°" diyen, açıyı yüzeyden ölçer.

BAĞLAM 2 · KAHRAMANMARAŞ'TA BİR OTOMOTİV SERVİSİ

Kahramanmaraş'taki bir otomotiv servisinde, silecekleri kendiliğinden çalıştıran yağmur algılayıcısı inceleniyor. Algılayıcı ön camın iç yüzüne yapıştırılmıştır. LED'in ışığı camın içinde 45° 'lik gelme açısıyla ilerler; cam kuruyken ışık camın dış yüzünden (P) ve iç yüzünden yansıya yansıya algılayıcıya ulaşır. Q noktasına bir yağmur damlası düşmüştür. Camın kırıcılık indisi **1,50**, suyunki **1,33**'tür. Kullanılabilecek değerler: $\sin 40^\circ \approx 0,64$; $\sin 45^\circ \approx 0,71$; $\sin 55^\circ \approx 0,82$; $\sin 65^\circ \approx 0,91$; $\sin 70^\circ \approx 0,94$.



ön camın kesiti ve algılayıcı · camın kalınlığı büyütülerek çizilmiştir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kuru Camda Işık Neden Kaçmıyor?

FİZ.11.3.5-b · KB2.14

Cam kuruyken P noktasına gelen ışığın tamamı neden geri yansır?

- A) Cam her açıda ayna gibi yansır
- B) $1,50 \cdot \sin 45^\circ \approx 1,06 > 1$ olur; 45° , cam-hava sınır açısından büyüktür
- C) 45° , cam-hava sınır açısına eşittir; ışık yüzey boyunca gider
- D) Işık camdan havaya geçerken normale yaklaşır ve geri döner
- E) $1 \cdot \sin 45^\circ \approx 0,71 < 1,50$ olduğundan ışık havaya geçemez

açıyı sınamaktır: $1,50 \cdot \sin 45^\circ \approx 1,06 = 1 \cdot \sin \hat{r}$ eşitliğini sağlayan bir kırılma açısı yoktur. Cam-hava sınır açısı yaklaşık 42° 'dir ($\sin \theta_s \approx 0,67$) ve 45° bundan büyüktür: **tam yansıma.**

Çeldiriciler: "Her açıda ayna gibi" diyen, tam yansımanın bir açı koşuluna bağlı olduğunu görmez; algılayıcının çalışması tam da bu koşula dayanır. "Sınır açısına eşittir" diyen, hesabı yapmadan 45° 'yi özel bir değer sanır. "Normale yaklaşır" diyen, az kırıcı ortama çıkışta yönü ters kurar. " $0,71 < 1,50$ " diyen, Snell yasasında geline ortamın indisini yanlış tarafa yazar.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yönü görmektir: ışık çok kırıcı camdan az kırıcı havaya gitmektedir; tam yansıma olabilir. İkincisi

5 Damla Düşünce FİZ.11.3.5-b · KB2.14

Q noktasına damla düşünce algılayıcıya ulaşan ışık azalır ve silecekler çalışır. Işığın azalmasının nedeni hangisidir?

- A) Damla ışığı soğurur; su her rengi yutar
- B) Damla camın indisini artırır; tam yansıma güçlenir
- C) $1,50 \cdot \sin 45^\circ \div 1,33 \approx 0,80 < 1$ olur; ışık damlanın yüzeyinden tam yansır
- D) $1,50 \cdot \sin 45^\circ \div 1,33 \approx 0,80 < 1$ olur; ışığın bir kısmı damlaya geçer
- E) Damla ışığın camdaki süratini artırır; ışık algılayıcıyı ıskalar

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi Q'daki yeni sınırı yazmaktır: artık ışık camdan havaya değil camdan suya gitmektedir. İkincisi Snell yasasını denemektir: $1,50 \cdot 0,71 = 1,33 \cdot \sin \hat{r}$, $\sin \hat{r} \approx 0,80 < 1$; kırılan ışın vardır. Işığın bir kısmı **damlaya geçer**, algılayıcıya giden ışık azalır.

Çeldiriciler: "Işığı soğurur" diyen, damlanın saydam olduğunu ve etkinin sınırdaki kırılmadan geldiğini görmez. "Camın indisini artırır" diyen, damlanın camın kendisini değiştirdiğini sanır. "Damlanın yüzeyinden tam yansır" diyen, hesabı doğru yapar ama 1'den küçük bir sinüsün kırılan ışının var olduğunu gösterdiğini görmez; cam-su sınır açısı ($\approx 62^\circ$) 45° 'den büyüktür. "Sürati artırır" diyen, ışığın camdaki süratinin yalnız camın indisine bağlı olduğunu unuttur.

6 Başka Bir Açı Seçilirse FİZ.11.3.5-a · KB3.1

Üretici yeni modelde gelme açısını değiştirmeyi düşünüyor. Aşağıdaki açılardan hangisi hem kuru camda tam yansımayı hem de damla varken ışığın damlaya geçmesini sağlar?

- A) 65°
- B) 40°
- C) 55°
- D) 70°
- E) Hiçbiri

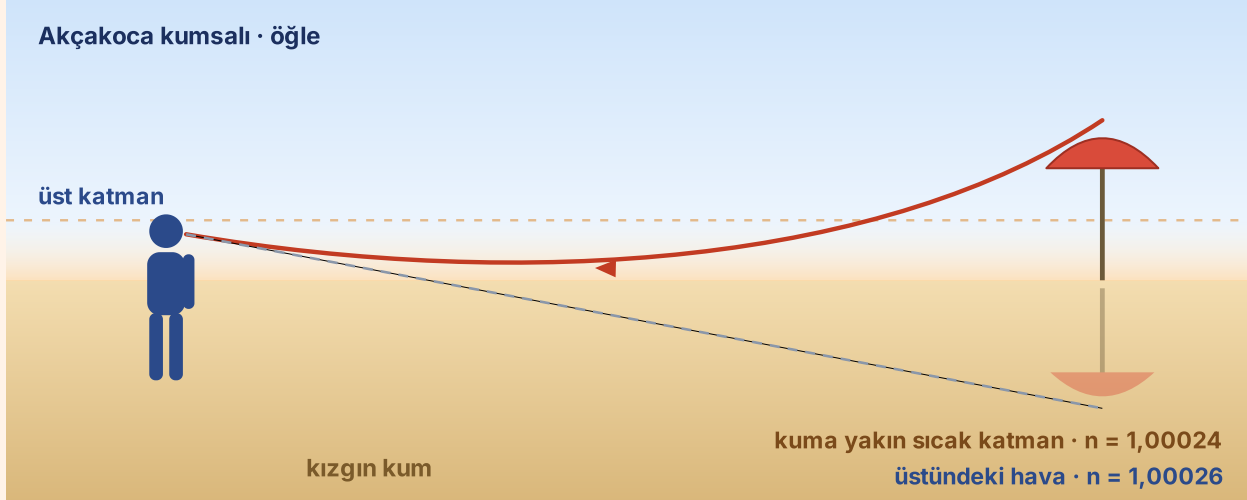
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kuru cam koşuludur: $1,50 \cdot \sin \hat{i} > 1$ olmalı; 40° 'de 0,96 çıkar, tam yansıma olmaz. 55° , 65° ve 70° bu koşulu sağlar. İkincisi ıslak cam koşuludur: $1,50 \cdot \sin \hat{i} < 1,33$ olmalı; 55° 'de 1,23, 65° 'de 1,37, 70° 'de 1,41 çıkar. İki koşulu birlikte yalnız **55°** sağlar; uygun açılar cam-hava ($\approx 42^\circ$) ile cam-su ($\approx 62^\circ$) sınır açıları arasındadır.

Çeldiriciler: " 40° " diyen, yalnız damlanın etkisini düşünür ve kuru camda ışığın dışarı kaçacağını görmez. " 65° " ve " 70° " diyenler, yalnız kuru cam koşuluna bakar; bu açılarda ışık damladan da tam yansır ve algılayıcı yağmuru fark etmez. "Hiçbiri" diyen, iki sınır açısı arasında bir aralık bulunduğunu görmez.

BAĞLAM 3 · AKÇAKOCA'DA ÖĞLE SICAĞINDA KUMSAL

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki kumsalda yaz öğlesinde kuru kumun hemen üstündeki hava çok ısınır. Kumsalın ucundaki bir şemsiyenin altında parlak bir "su birikintisi" ve şemsiyenin ters görüntüsü görülür; yaklaşınca birikinti ortadan kalkar. Basit bir model: kuma yakın ince hava katmanının kırıcılık indisi $1,00024$, üstündeki havanın $1,00026$ 'dır. $\sin 89,6^\circ \approx 0,99998$.



kumsalda serap · düşey uzaklıklar ve ışının bükülmesi büyütülerek çizilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Parlayan "Su" Nedir? FİZ.11.3.5-b · KB2.14

Kumun üstünde görülen parlak birikinti nedir?

- A) Kumdan buharlaşan gerçek bir su tabakasıdır
- B) Gökyüzünün ışığıdır; üst katmandan kuma yakın katmana çok eğik gelen ışın tam yansıyor yukarı döner
- C) Kum ışığı ayna gibi düzgün yansıtır
- D) Gökyüzünün ışığıdır; ışık kuma yakın katmana geçerken tam yansır, çünkü o katman daha kırıcıdır
- E) Işık sıcak havaya girerken normale yaklaşır ve kuma çarpar; parlaklık kumdandır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi katmanları sıralamaktır: sıcak havanın indisi küçüktür ($1,00024 < 1,00026$); aşağı inen ışık çok kırıcıdan az kırıcıya geçer. İkincisi sonucu

kurmaktır: gelme açısı sınır açısından büyükse ışık **tam yansır** ve yukarı, göze döner. Göz ışığı geldiği son doğrultuda, yani kumun üstünde arar: gökyüzünün parlak görüntüsü "su" gibi, şemsiye ters görünür. *Çeldiriciler:* "Gerçek su" diyen, görüntünün yaklaşınca kaybolmasını açıklayamaz. "Kum ayna gibi yansıtır" diyen, pürüzlü kumun dağınık yansıttığını unuttur. "O katman daha kırıcıdır" diyen, sıcak havanın indisinin küçük olduğunu görmez ve yön koşulunu ters kurar. "Normale yaklaşır" diyen, az kırıcı ortama geçişte ışığın normalden uzaklaştığını unuttur.

Bu model iki hava katmanı arasındaki sınır açısını kaç derece verir ve serap neden yakında değil yalnız uzakta görülür?

- A) $\approx 89,6^\circ$; ışın kuma neredeyse paralel gelmelidir, bu da yalnız uzaktan gelen ışınlarda olur
- B) $\approx 0,4^\circ$; ışın kuma dik geldiğinde tam yansır
- C) $\approx 45^\circ$; indis farkı çok küçük olduğundan açı orta bir değer alır
- D) Sınır açısı yoktur; iki katman aynı gazdır
- E) $\approx 89,6^\circ$; yakında görülmemesinin nedeni kumun ışığı soğurmasıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sınır açısını bulmaktır: $1,00026 \cdot \sin \theta_s = 1,00024 \cdot 1$, $\sin \theta_s \approx 0,99998$, $\theta_s \approx 89,6^\circ$. İkincisi bunun anlamını görmektir: tam yansıma için ışının kumla yaptığı açı $0,4^\circ$ 'den küçük olmalıdır. Göze bu kadar yatık gelen ışınlar ancak uzaktaki noktalardan gelir; yakındaki kuma bakarken bakış doğrultusu çok daha dik olduğu için serap görülmez.

Çeldiriciler: " $\approx 0,4^\circ$ " diyen, açığı normalden değil yüzeyden ölçer ve "dik geliş" ile karıştırır. " $\approx 45^\circ$ " diyen, indisler çok yakinken sınır açısının 90° 'ye yaklaştığını görmez. "Sınır açısı yoktur" diyen, aynı gazın sıcaklığa göre farklı indisli olabileceğini unuttur. "Kum soğurur" diyen, açığı doğru bulur ama sonucu açılış koşuluyla bağlamaz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "ışık çok kırıcı ortamda hızlanır", "açı yüzeyden ölçülür", "eğik gelen her ışın tam yansır", "tam yansıma yalnız havaya çıkarken olur", "tam yansımada ışık kaybolur", "kütlece yoğun ortam daha kırıcıdır". Bağlam 1 suya girebilen ışığın en büyük kırılma açısını, pencere dışındaki tam yansımayı ve sudan havaya kırılmayı; Bağlam 2 bir algılayıcının çalışmasını iki sınır açısı arasındaki bir aralığa dayandırmayı; Bağlam 3 serap katmanlar arasındaki tam yansımayla ve 90° 'ye çok yakın bir sınır açısıyla açıklamayı yoklar. Gerçekte havanın sıcaklığı yukarı doğru sürekli değiştiği için ışın yavaş yavaş bükülür; iki katmanlı model, kitabın "tam yansıma" diliyle uyumlu bir basitleştirme. Bu bölümde sayma biçiminde bir soru yoktur.

Anahtar: 1 C · 2 A · 3 E · 4 B · 5 D · 6 C · 7 B · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de yüzeye paralel gelen ışının sudaki doğrultusunu, 2'de pencerenin dışında tam yansımayı, 3'te sudan havaya kırılmayı, 4'te kuru camda tam yansıma hesabını, 5'te damlanın sınırı değiştirmesini, 6'da iki koşulu birlikte sağlayan açıyı seçmeyi, 7'de serabın tam yansımayla açıklanmasını, 8'de sınır açısından serabın neden uzakta görüldüğüne gitmeyi yoklar.

Etkinlik · Şablon Çemberiyle Snell Yasasını Sınamak ve Sınırı Aramak

FİZ.11.3.5-a · b

FBAB7 Deney Yapma · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D1 Adalet · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup: Üyeler: Tarih:

Pervari'deki kooperatife bir rapor yazmadan önce kulübün kullandığı yöntemi okulunuzun laboratuvarında kendiniz sınayacaksınız. Elinizde pleksiglastan yarım disk biçiminde saydam bir blok, kırmızı bir lazer, cetvel ve üzerine $R = 100$ mm'lik şablon çemberi ile merkezinden geçen normal çizilmiş kareli bir kâğıt vardır. Görevler adil paylaşılır: biri lazeri tutar, biri işaret koyar, biri cetveli okur, biri çizelgeyi doldurur; roller her satırda döner ve föyün altı imzalanır. Öğretmeniniz föyü deney düzeneği dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirecektir.

1 Araştırma Sorusu, Değişkenler ve Güvenlik 1. adım · 6 dakika

Grubunuzun araştıracağı soru şudur: "Işık havadan pleksiglase geçerken gelen ışının kayması büyütülürse kırılan ışının kayması nasıl değişir; iki kaymanın oranı sabit midir?" **a)** Bir hipotez yazınız. **b)** Değişkenleri çizelgeye yazınız. **c)** Lazerle çalışırken uyacağınız iki güvenlik kuralını yazınız.

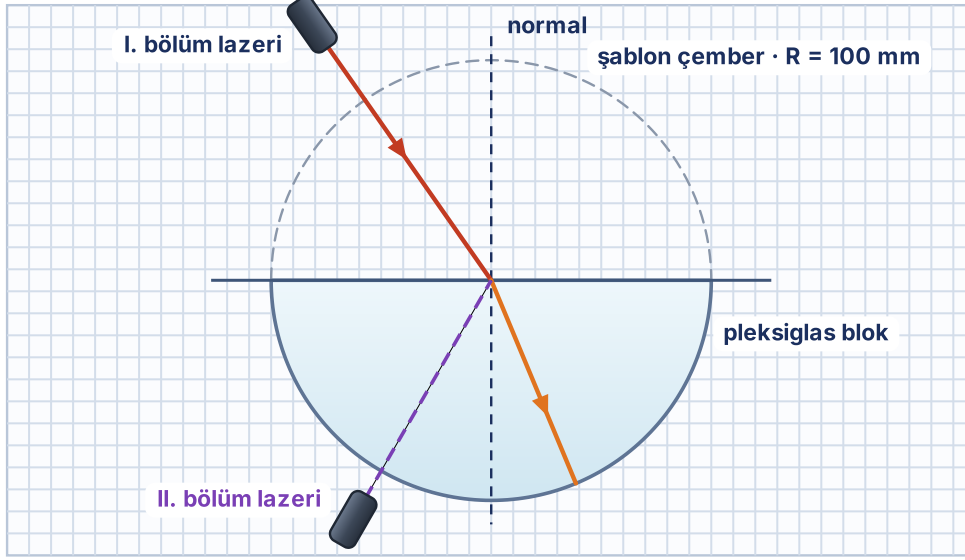
Başlık	Grubun cevabı
Hipotez	Kırılan ışının kayması gelenle birlikte büyür; iki kaymanın oranı sabittir ve bloğun kırıcılık indisine eşittir.
Bağımsız değişken	gelen ışının kayması a (gelme açısı)
Bağımlı değişken	kırılan ışının kayması b (kırılma açısı)
Kontrol edilen değişkenler	blok ve merkezdeki yeri, çemberin yarıçapı, lazerin rengi, ortamın karartılması
Güvenlik	Lazer göze, yüze ve parlak yüzeylere doğrultulmaz; demet masa düzleminde, oturanların göz hizasının altında tutulur.

HOCA İÇİN

Hipotez sınanabilir bir biçimde yazılmalıdır ("değişir" demek yetmez; nasıl değiştiği söylenmelidir). Kontrol değişkenlerinden en az ikisinin yazılması beklenir; lazerin rengi program sınırıyla (tek renkli ışık) ilgilidir. Güvenlik kuralları uygulanmadıysa düzenek ve güvenlik ölçütü en çok "gelişmeli" düzeyinden puan alır. Hazır düzenekle çalışan destekleme grubunda hipotez ve değişkenler birlikte yazılabilir.

2 Düzeneği Kurun 2. adım · 5 dakika

Bloğu düz yüzü çemberin çapı boyunca, düz yüzünün ortası çemberin merkezine gelecek biçimde yerleştirin ve kâğıda bantlayın (Ş.F1). Lazeri her ölçümde çemberin merkezine doğrultun. **a)** Işın merkezden geçmezse hangi ölçüm neden bozulur? **b)** Kaymayı okurken cetveli hangi doğrultuda tutarsınız?



Ş.F1 · düzeneğin üstten görünüşü · I. bölümde lazer havadan, II. bölümde bloğun eğri yüzünden gönderilir

HOCA İÇİN

a) Işın merkezden geçmezse eğri yüzeye yarıçap doğrultusunda gelmez; eğri yüzeyde de kırılır ve ölçülen kayma kırılma açısını vermez. Ayrıca kayma, merkezden çizilen normale göre tanımlıdır. **b)** Cetvel normale dik, yani ara yüzeye (çapa) paralel tutulur; kayma ışığın çemberi kestiği nokta ile normal arasındaki yatay uzaklıktır.

3 I. Bölüm · Havadan Bloğa 3. adım · 10 dakika

Gelen ışının kaymasını çizelgedeki değerlere ayarlayın; kırılan ışının çemberi kestiği noktayı işaretleyip kaymasını milimetre duyarlığında okuyun. Her okumayı iki kişi ayrı ayrı yapsın. Son sütuna a/b oranını iki ondalık basamakla yazın.

Sıra	a · gelen ışının kayması (mm)	b · kırılan ışının kayması (mm)	a/b	Okuyan · teyit eden
1	30	20	1,50	
2	50	34	1,47	
3	70	47	1,49	
4	90	60	1,50	

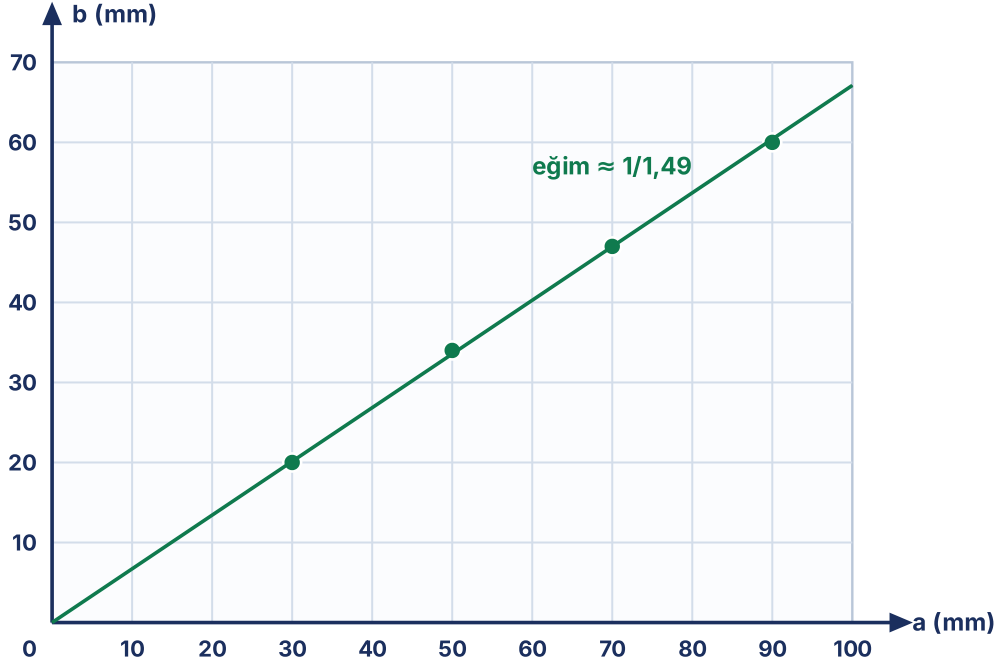
HOCA İÇİN

Pleksiglasın kırıcılık indisi yaklaşık 1,49'dur; beklenen okumalar 20, 34, 47 ve 60 mm, oranlar 1,50; 1,47; 1,49; 1,50'dir. Bir milimetrelilik okuma farkı kabul edilir; küçük kaymalarda (ilk satır) bir milimetre oranı daha çok etkiler, bu yüzden oranın en güvenilir değeri büyük kaymalardan gelir. Sapma bir milimetreyi aşıyorsa önce bloğun merkezden kayıp kaymadığına, sonra işaretin demetin ortasına konup konmadığına bakılır.

4

Grafiği Çizin 4. adım · 7 dakika

a) Dört ölçümünüzü Ş.F2'deki eksenlere işaretleyin. b) Noktalara en uygun doğruyu çizin; doğru başlangıç noktasından geçiyor mu? Neden geçmesi beklenir? c) Doğrunun eğiminden pleksiglasın kırıcılık indisini bulun.



Ş.F2 · b – a grafiği (1 kare = 10 mm)

HOCA İÇİN

b) Noktalar başlangıçtan geçen bir doğru üzerindedir; $a = 0$ iken ışın normal doğrultusundadır ve kırılmaz, $b = 0$ olur. c) $1 \cdot a = n \cdot b$ olduğundan eğim $b/a = 1/n \approx 60/90 \approx 0,67$ 'dir; $n \approx 1,49$. Yalnız bir satırın oranını alan grup yerine doğrunun eğimini kullanan grup, dört ölçümün hepsini kullanmış olur; bu fark ölçekte "veri kaydı ve grafik" ölçütünün tam düzeyidir.

Lazeri bloğun eğri yüzünden merkeze gönderin; ışık bloğun içinden havaya çıkacaktır. **a)** Ölçmeden önce, havadaki kaymanın 100 mm'ye ulaşacağı iç kaymayı bulduğunuz indisle hesaplayın. **b)** Lazeri yavaşça döndürerek havadaki ışının yüzeye yapıştığı anı bulun ve iç kaymayı okuyun. **c)** Bu sırada bloğun içine geri yansıyan ışının parlaklığında ne gözlediniz? **ç)** Bu anda gelme açısının sinüsü kaçtır; bu açiya ne ad verilir?

Nicelik	Tahmin	Ölçüm
Havadaki ışın yüzeye yapıştığında iç kayma	$100 \div 1,49 \approx 67 \text{ mm}$	66–68 mm
Bu andaki gelme açısının sinüsü	$\approx 0,67$	$\approx 0,67$

HOCA İÇİN

a) $1,49 \cdot a = 1 \cdot 100$, $a \approx 67 \text{ mm}$. **b)** Grupların ölçümü genellikle 66–68 mm arasında çıkar; demetin kalınlığı yüzünden "yapışma" anı tek bir noktada değil küçük bir aralıkta görülür. **c)** Geri yansıyan ışın sınıra yaklaşırken belirgin biçimde parlaklaşır; iç kayma 67 mm'yi geçince havadaki ışın kaybolur ve ışığın tamamı bloğun içinde yansır. **ç)** $\sin \theta_s \approx 0,67$, $\theta_s \approx 42^\circ$: **sınır açısı**. Tahmin ile ölçümün uyuşması, I. bölümde bulunan indisin bu yöndeki geçişte de geçerli olduğunu gösterir.

a) Kendi sayılarınızla tamamlayın: "Gelen ışının kayması büyüdükçe kırılan ışının kayması ...; iki kaymanın oranı bütün satırlarda yaklaşık ... çıktı. Bu oran pleksiglasın ...'dir. Işık bloktan havaya çıkarken iç kayma ... mm'yi geçince ..." **b)** Kooperatife iki cümlelik bir not yazın: aletlerindeki çizgi hangi olaya dayanır ve balın su oranı artınca çizgi hangi yöne kayar?

HOCA İÇİN

a) Örnek: "Gelen ışının kayması büyüdükçe kırılan ışının kayması da büyüdü; oran bütün satırlarda yaklaşık 1,49 çıktı. Bu oran pleksiglasın kırıcılık indisidir. Işık bloktan havaya çıkarken iç kayma 67 mm'yi geçince kırılan ışın kayboldu ve tam yansıma oldu." **b)** Örnek: "Aletinizdeki aydınlık–sönük çizgisi, ışığın prizmadan bala geçerken sınır açısında tam yansımaya başlamasından doğar. Su oranı artan balın kırıcılık indisi küçülür, sınır açısı da küçülür ve çizgi ölçekte daha küçük $\sin \theta_s$ değerine kayar." Birden çok savunulabilir ifade vardır; ölçüt, notun sınır açısına ve indisin su oranıyla küçülmesine dayanmasıdır.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce üç şeyi denetleyin: her satırda okuyan ve teyit eden iki imza var mı, grafikteki doğru başlangıç noktasından geçiyor mu, II. bölümdeki tahmin I. bölümde bulduğunuz indisle mi hesaplandı? Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: ıřık hangi yönde geçerken bir sınırla karşılařtı? **Defterinize son bir not:** Oran ortamın imzasıdır; sınır yalnız çok kırıcıdan çıkarken vardır.